

Avertissement

Ce document est en cours de rédaction. Il n'est pas terminé et contient encore probablement de nombreuses erreurs. Merci de nous signaler par email toute erreur présente dans ce document.

Table des matières

1	Arithmétique	1
1.1	Divisibilité dans les entiers	1
1.2	Nombres premiers, PGCD, PPCM et représentation des entiers	5
1.3	Exercices	7
2	Relations binaires	9
2.1	Propriétés et représentations des relations binaires	9
2.2	Les relations d'équivalence	12
2.3	Les relations d'ordre	13
2.4	Exercices	17
3	Théorie des groupes	23
3.1	Groupes et sous-groupes	23
3.2	Morphismes de groupes	25
3.3	Exercices	26
4	Exercices supplémentaires	27
4.1	Arithmétique	27
4.2	Parties d'ensembles	28
4.3	Relations binaires	28
4.4	Théorie des groupes	34
5	Exemples de questions d'examens	35
6	Bibliographie	35

Une excellente référence de base pour approfondir les mathématiques discrètes est [2].

1 Arithmétique

1.1 Divisibilité dans les entiers

Définition 1.1.1 (Division). Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $a \neq 0$. On dit que a **divise** b , noté $a|b$ si et seulement si

$$\exists c \in \mathbb{Z} \ b = ac.$$

On dit également que b est un **multiple** de a .

Exercice 1.1.1. Montrez que (a) $2 \mid 4$, (b) $3 \nmid 7$, (c) $1 \mid 13$, et (d) $17 \mid 17$.

Exercice 1.1.2. Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ avec $a \neq 0$. Prouvez les affirmations ci-dessous.

1. Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (b + c)$.
2. Si $a \mid b$, alors quel que soit $d \in \mathbb{Z}$ $a \mid bd$.
3. Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.

Théorème 1.1.2 (Algorithme de division d'Euclide). Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $d \in \mathbb{N}_0$. Il existe deux uniques entiers q et r tels que $0 \leq r < d$ et $a = dq + r$.

Définition 1.1.3. Dans le théorème ci-dessus, a est appelé le **dividende**, d est appelé le **diviseur**, q (noté $a \div d$ ou $a \operatorname{div} d$) est appelé le **quotient** et r (noté $a \bmod d$) est appelé le **reste**.

Exercice 1.1.3. Dans chacun des cas suivants, trouvez le quotient et le reste. (1) $a = 17$ et $d = 4$; (2) $a = 17$ et $d = 19$; (3) $a = 121$ et $d = 11$; (4) $a = 8121$ et $d = 7$.

Définition 1.1.4 (Congruence). Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}_0$. On dit que a est **congru** à b **modulo** n si et seulement si n divise $(a - b)$. On note alors $a \equiv_n b$.

Exercice 1.1.4. Vrai ou Faux. (a) $1 \equiv_2 3$, (b) $5 \equiv_3 9$, (c) $7 \equiv_7 12$, (d) $13 \equiv_5 23$.

Exercice 1.1.5. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}_0$. Montrez que $a \equiv_n b \Leftrightarrow a \bmod n = b \bmod n$.

Exercice 1.1.6 (Chiffrement de César). La présentation de cet exercice est inspirée de [1] dont la lecture est vivement encouragée. La cryptographie est définie comme un ensemble des procédés visant à crypter des informations pour en assurer la confidentialité entre l'émetteur et le destinataire. Dans cet exercice nous allons présenter une technique de chiffrement très simple utilisée par Jules César dans ses correspondances secrètes.

Nous allons illustrer cette méthode sur un exemple. Imaginons que César souhaite envoyer un message secret à Cléopâtre. Supposons également que le message soit constitué de l'unique mot "BONJOUR". Nous appellerons ce mot le **texte clair**.

Le **texte crypté** s'obtient en remplaçant chaque lettre du texte clair par une lettre à distance fixe, toujours du même côté, dans l'ordre de l'alphabet. Pour les dernières lettres (dans le cas d'un décalage à droite), on reprend au début. Dans cet exemple, nous considérerons un décalage de trois vers la droite : A est remplacé par D, B devient E, et ainsi jusqu'à W qui devient Z, puis X devient A et ainsi de suite. Dans cet exemple, trois est appelé **la clef**, elle servira à la fois pour chiffrer et déchiffrer le texte. Pour cette raison, on dit que le chiffrement de César est un **chiffrement symétrique**.

Afin de formaliser le processus, on va identifier chacune des 26 lettres de notre alphabet à un nombre entre 0 et 25.

A	B	C	...	X	Y	Z
0	1	2	...	23	24	25

Dans le cas du mot *BONJOUR*, on obtient donc :

B	O	N	J	O	U	R
1	14	13	9	14	20	17

Le décalage de trois lettres est formellement représenté par la **fonction de chiffrement** $f : \{0, 1, \dots, 25\} \rightarrow \{0, 1, \dots, 25\}$ définie par

$$f(x) = (x + 3) \mod 26.$$

On associera ensuite à nouveau la lettre correspondante, une fois le décalage effectué. Dans le cas du mot *BONJOUR*, nous obtenons donc :

B	O	N	J	O	U	R
1	14	13	9	14	20	17
4	17	16	12	17	23	20
E	R	Q	M	R	X	U

Cléopâtre recevra donc le mot "*ERQMRXU*". Afin de décoder le message, elle utilisera la **fonction de déchiffrement** $f^{-1} : \{0, 1, \dots, 25\} \rightarrow \{0, 1, \dots, 25\}$ définie par

$$f^{-1}(x) = (x - 3) \mod 26.$$

En appliquant la fonction de déchiffrement, elle retrouvera le message clair.

E	R	Q	M	R	X	U
4	17	16	12	17	23	20
1	14	13	9	14	20	17
B	O	N	J	O	U	R

1. En utilisant le chiffrement de César, encodez les mots *ABBA* et *ZORRO*.
2. En utilisant le chiffrement de César, décodez les mots *DEED* et *SLCCD*.
3. Quelles seraient les fonctions de chiffrement et de déchiffrement pour une variante du chiffrement de César qui effectue un décalage de sept lettres ? En utilisant cette variante, encodez les mots *BONJOUR*, *ABBA* et *ZORRO*.
4. Est-ce une bonne idée d'utiliser le chiffrement de César aujourd'hui ? Pourquoi ? Que pourrait-on envisager pour l'améliorer ?
5. Que signifie la phrase ci-dessous ?

WP NSTQQCPXPYE OP NPDLC Y PDE ALD ECPD PQQTNLNP

Exercice 1.1.7 (Génération de nombres pseudo-aléatoires.). En informatique, il est parfois nécessaire d'utiliser le hasard. On a par exemple besoin de connaître le résultat du lancer d'un dé virtuel. Pour ce faire, on utilise des **générateurs de nombres pseudo-aléatoires**. Un générateur de nombres pseudo-aléatoires, est un algorithme déterministe qui génère une séquence de nombres présentant certaines propriétés du hasard. Par exemple, les nombres sont supposés être

suffisamment indépendants les uns des autres, et il est potentiellement difficile de repérer la règle qui a permis de générer ces nombres.

Une façon de générer une suite de nombres pseudo-aléatoires est d'utiliser un **générateur congruentiel linéaire**. Afin de générer cette suite, on commence par fixer quatre nombres naturels : $a \in \mathbb{N}$ appelé le multiplicateur, $c \in \mathbb{N}$ appelé l'incrément, $m \in \mathbb{N}$ appelé le module et $s \in \mathbb{N}$, appelé la graine (seed en anglais). On construit ensuite la suite (X_n) de nombres pseudo-aléatoires par induction, de la façon suivante.

$$\begin{cases} X_0 = s \\ X_{n+1} = (aX_n + c) \mod m. \end{cases}$$

La qualité de l'aspect pseudo-aléatoire de la suite, dépendra des choix de a , c et m .

Un exemple de **mauvais choix** est $a = c = 1$ et $m = 2$. Dans ce cas, nous avons que

$$X_{n+1} = (X_n + 1) \mod 2.$$

1. Donner les trois premiers termes de la suite pseudo-aléatoire quand $X_0 = 0$ et quand $X_0 = 1$.
2. De façon générale, à quoi ressemble une suite pseudo-aléatoire générée par ce choix.
3. Pourquoi peut-on qualifier cet exemple de mauvais choix ?

Un autre mauvais choix est $a = 25$, $c = 16$ et $m = 256$. Dans ce cas, nous avons que

$$X_{n+1} = (25X_n + 16) \mod 256.$$

En fonction de la valeur de X_0 , nous obtenons les suites suivantes :

— Si $X_0 = 125$, la suite commence par

125, 69, 205, 21, 29, 229, 109, 181, 189, 133, 13, 85, 93, 37, 173, 245, 253, 197, 77, 149, ...

— Si $X_0 = 96$, la suite par

96, 112, 0, 16, 160, 176, 64, 80, 224, 240, 128, 144, 32, 48, 192, 208, **96**, 112, 0, 16, ...

4. Que se passe-t-il si $X_0 = 10$?
5. Pourquoi peut-on qualifier cet exemple de mauvais choix ?

Afin d'obtenir de bons générateurs de nombres pseudo-aléatoires, des conditions telles que m est premier ou $a^{m-1} - 1$ est un multiple de m peuvent être ajoutées. D'après [2], un exemple souvent utilisé est $a = 7^5$, $c = 0$ et $m = 2^{31} - 1$.

6. Est-il possible de générer une bonne suite de nombres pseudo-aléatoires avec $m = 2$? Pourquoi ?
7. Comment pourrait-on créer une bonne suite de nombres pseudo-aléatoires correspondant au lancer d'une pièce de monnaie, où 0 correspondrait à pile et 1 à face ?

1.2 Nombres premiers, PGCD, PPCM et représentation des entiers

Définition 1.2.1 (Nombre premier). Un nombre $p \in \mathbb{N}$ est dit **premier** si il admet exactement deux diviseurs naturels distincts (qui sont 1 et p).

Exercice 1.2.1. Donnez tous les nombres premiers inférieurs à 20.

Théorème 1.2.2 (Théorème fondamental de l'arithmétique). Tout naturel $n \geq 2$ peut être écrit comme un produit de nombres premiers d'une unique façon, à l'ordre près des facteurs.

Exercice 1.2.2. Donnez un algorithme qui prend en entrée un naturel n et répond **oui**, si n est premier et **non**, sinon. Quelle est la complexité de votre algorithme (en fonction de la **taille** de l'entrée).

Exercice 1.2.3. Montrez que si n n'est pas premier, alors n est divisible par un nombre premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$. En quoi cette propriété est-elle intéressante ?

Exercice 1.2.4. Prouvez que 101 est un nombre premier.

Exercice* 1.2.5. Prouvez qu'il y a une infinité de nombres premiers.

Définition 1.2.3 (PGCD). Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \neq 0$ ou $b \neq 0$. Le plus grand naturel d tel que $d|a$ et $d|b$ est appelé **le plus grand commun diviseur de a et b** et est noté $\text{pgcd}(a, b)$.

Exercice 1.2.6. Calculez (a) $\text{pgcd}(24, 36)$, (b) $\text{pgcd}(15, 100)$, (c) $\text{pgcd}(1, 317)$.

Définition 1.2.4 (PPCM). Soient $a, b \in \mathbb{N}_0$. **Le plus petit commun multiple de a et b** est le plus petit naturel d tel que $a|d$ et $b|d$. Il est noté $\text{ppcm}(a, b)$.

Exercice 1.2.7. Calculez (a) $\text{ppcm}(2, 3)$, (b) $\text{ppcm}(15, 12)$, (c) $\text{ppcm}(1, 317)$.

Exercice 1.2.8. Quels que soient $a, b \in \mathbb{N}_0$, montrez que $ab = \text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b)$

Exercice 1.2.9. Quels que soient $a, b \in \mathbb{N}_0$, montrez que $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, a \bmod b)$. En déduire un algorithme qui calcule le pgcd de deux naturels.

Théorème 1.2.5 (Représentation des naturels en base b). Soient $b \in \mathbb{N}$ tel que $b \geq 2$ et $n \in \mathbb{N}$, on peut écrire n de façon unique sous la forme

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b^1 + a_0 b^0,$$

où $0 \leq a_k, a_{k-1}, \dots, a_1, a_0 \leq b - 1$. On dit que $(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$ est la représentation de n en base b .

Par exemple la représentation de 11 en base 3 est $(102)_3$ car $11 = 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$.

Exercice* 1.2.10. Donnez un algorithme qui construit la représentation d'un nombre en base b .

Théorème 1.2.6 (Petit théorème de Fermat). Soient p un nombre premier et a un nombre entier non divisible par p , on a

$$a^p \equiv_p a.$$

Exercice 1.2.11 (Chiffrement asymétrique et RSA). Dans l'Exercice 1.1.6, nous avons rencontré le chiffrement de César. Dans ce chiffrement, la même clef est utilisée d'une part pour chiffrer et d'autre part pour déchiffrer les messages. On parle de **chiffrement symétrique**. La question de la communication de la clef est donc critique.

Une alternative au chiffrement symétrique est le **chiffrement asymétrique**. Dans le chiffrement asymétrique, on distingue deux types de clefs : les **clefs publiques** et les **clefs privées**. Les clefs publiques servent à chiffrer les messages et peuvent être rendues publiques. Les clefs privées servent à déchiffrer les messages et doivent être tenues secrètes, comme résumé ci-dessous.

$$\text{Message clair} \xrightarrow[\text{Clef Publique}]{\text{Chiffrement}} \text{Message chiffré} \xrightarrow[\text{Clef Privée}]{\text{Déchiffrement}} \text{Message clair}$$

Imaginons une situation où Alice souhaite envoyer un message codé à Bob. Alice va d'abord écrire son message en clair, elle va ensuite le chiffrer avec la clef publique de Bob (que ce dernier aura publié sur un site web). Lorsque Bob recevra le message chiffré, il utilisera sa clef privée pour retrouver le message clair.

Pour qu'un tel chiffrement soit sécurisé, il doit respecter certaines conditions :

- Chiffrer le message clair avec la clef publique doit être une opération **facile**.
- Déchiffrer le message chiffré avec la clef privée doit être une opération **facile**.
- Déchiffrer le message chiffré **sans** la clef privée doit être une opération **difficile ou impossible** (même en connaissance de la clef publique).

On peut voir les clefs publiques comme des cadenas très solides, et les clefs privées comme les clefs de ces cadenas. Si on distribue des cadenas ouverts, il est facile d'enfermer un message dans une boîte (très solides également). Et seule la personne possédant la clef du cadenas pourra facilement l'ouvrir et découvrir le message. Extraire le message sans la clef du cadenas est une opération difficile (ou impossible) en fonction de la solidité du cadenas.

Un exemple concret de chiffrement asymétrique est le **chiffrement RSA** (du nom de ses inventeurs : Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman). Pour construire les clefs (publiques et privées), on procède de la façon suivante :

- On choisit deux nombres premiers assez grands : p et q .
- On calcule $n = p \cdot q$.

- On calcule $\varphi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$.
- On choisit $e \in \mathbb{N}$ tel que $\text{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1$ et $e < \varphi(n)$.
- On calcule $d \in \mathbb{N}$ tel que $e \cdot d \equiv_{\varphi(n)} 1$.

La clef publique est la donnée de n et de e , alors que la clef privée est la donnée de d .

La fonction de chiffrement est donnée par

$$f(x) = x^e \pmod n.$$

La fonction de déchiffrement est elle donnée par

$$g(x) = x^d \pmod n.$$

La preuve que $g \circ f(x) = x$ repose sur le petit théorème de Fermat, Théorème 1.2.6.

1. Pourquoi est-il facile de chiffrer un message avec la clef publique ?
2. Pourquoi est-il difficile de déchiffrer un message sans la clef privée ? Ou encore, pourquoi est-il difficile de retrouver p et q si on connaît n ?

Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller lire l'excellent texte [1].

1.3 Exercices

Exercice 1.3.1. Les nombres suivants divisent-ils 12 ? Justifiez.

$$a = 24 \quad ; \quad b = -6 \quad ; \quad c = 4 \quad ; \quad d = 12 \quad ; \quad e = 9.$$

Exercice 1.3.2. Déterminez le quotient et le reste de la division euclidienne de 111 par 11 ; de 123 par 7 ; de 777 par 21 ; de 1434 par 13 ; de 1025 par 15 et de -38 par 6.

Exercice 1.3.3. Calculez $7 \pmod 5$; $789 \pmod{5672}$; $77 \pmod{11}$; $55 \pmod 7$; $72 \pmod{13}$.

Exercice 1.3.4. Montrez que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $(n+2)^2 - n^2$ est divisible par 4.  

Exercice 1.3.5. Prouvez les propositions suivantes :

1. $\forall a \in \mathbb{Z}_0, \quad 1|a$.
2. $\forall a \in \mathbb{Z}_0, \quad a|0$.
3. $\forall a \in \mathbb{Z}_0, \quad a|a$.
4. $\forall a, b \in \mathbb{Z}_0, \quad a|b \Rightarrow (\forall c \in \mathbb{Z}_0 \quad a|(b \cdot c))$.
5. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_0, \quad (a|b \wedge b|c) \Rightarrow a|c$.
6. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_0, \quad (a|b \wedge a|c) \Rightarrow a|(b+c)$.
7. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_0, \quad (a|b \wedge a|c) \Rightarrow a|(b-c)$.
8. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_0, \quad (a|b \vee a|c) \Rightarrow a|(b \cdot c)$.
9. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}_0, \quad (a|b \wedge c|d) \Rightarrow (a \cdot c)|(b \cdot d)$.

Exercice 1.3.6. Dédisez de l'exercice 1.3.5 les deux propositions suivantes :

1. $\forall a, b \in \mathbb{Z}_0, \quad a|b \Rightarrow (\forall c \in \mathbb{Z}_0 \quad a|(b+a \cdot c))$.
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_0, \quad (a|b \wedge a|c) \Rightarrow (\forall d, e \in \mathbb{Z}_0 \quad a|(d \cdot b + e \cdot c))$.

Exercice 1.3.7. Prouvez que pour tous $a, b \in \mathbb{Z}_0$, si $a|b$ et $b|a$, alors $a = b$ ou $a = -b$.

Exercice 1.3.8. Prouvez que pour tous $a, b, n, m \in \mathbb{N}$, si $n, m \geq 2$, $n|m$ et $a \equiv_m b$, alors $a \equiv_n b$.

Exercice 1.3.9. Prouvez que pour tout $n \in \mathbb{N}$, si n est impair, alors $n^2 \equiv_8 1$. De même, prouvez que pour tout $n \in \mathbb{N}$, si n est pair, alors $n^2 \equiv_8 0$ ou $n^2 \equiv_8 4$.

Exercice 1.3.10. Prouvez que les deux propositions suivantes sont vraies :

1. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0 \quad (a \equiv_m b \wedge c \equiv_m d) \Rightarrow (a + c) \equiv_m (b + d)$.
2. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0 \quad (a \equiv_m b \wedge c \equiv_m d) \Rightarrow (a \cdot c) \equiv_m (b \cdot d)$.

Exercice 1.3.11. Prouvez que les deux propositions suivantes sont fausses :

1. $\forall a, b \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0 \quad (a + b) \bmod m = (a \bmod m) + (b \bmod m)$.
2. $\forall a, b \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0 \quad (a \cdot b) \bmod m = (a \bmod m) \cdot (b \bmod m)$.

Exercice 1.3.12. Déduisez de l'exercice 1.3.10 que les deux propositions suivantes sont vraies :

1. $\forall a, b \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0 \quad (a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$.
2. $\forall a, b \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0 \quad (a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$.

Exercice 1.3.13 (Identité de Bezout). Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$ax + by = \text{pgcd}(a, b).$$

En utilisant ce résultat, montrez que, quels que soient $m, n \in \mathbb{Z}$ et p premier, si $p|m \cdot n$, alors $p|m$ ou $p|n$. Ce résultat est-il toujours vrai si p n'est pas premier ?

Exercice 1.3.14. Prouvez que la première proposition est fausse et que la deuxième est vraie.

1. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_0, \quad (a|c \wedge b|c) \Rightarrow (a \cdot b)|c$.
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_0$ tels que a, b premiers entre eux, $(a|c \wedge b|c) \Rightarrow (a \cdot b)|c$.

Exercice 1.3.15. Déterminez lesquels de ces nombres sont premiers : 21, 71, 111 et 143.

Exercice 1.3.16. Décomposez les nombres suivants en nombres premiers : 88, 124, 289 et 402.

Exercice 1.3.17. Calculez : $\text{pgcd}(15, 36)$, $\text{ppcm}(21, 49)$, $\text{pgcd}(121, 125)$, $\text{ppcm}(31, 81)$.

Exercice 1.3.18. Écrivez en notation binaire les nombres suivants : 7, 9, 11, 31 et 65.

Exercice 1.3.19. Écrivez en notation hexadécimale les nombres suivants : 13, 31 et 65.

Exercice 1.3.20. Convertissez les entiers suivants de l'hexadécimal au décimal : A0B1 et F0A02.

Exercice 1.3.21. Décidez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. Tout entier est congru modulo 6 à un des entiers 0, 1, 2, 3, -1 ou -2.
2. Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}_0$, si a divise b et b ne divise pas c , alors a ne divise pas c .
3. Soit $a \in \mathbb{Z}$, si $a|1$, alors $a = 1$.
4. Soient $a, b, p \in \mathbb{N}_0$, si $p|ab$, alors $p|a$ ou $p|b$.

5. $2^{300} \equiv_{11} 2$.
6. Soient $x, y \in \mathbb{Z}$, si $x \neq 0$ et $y \neq 0$, alors $x.y \not\equiv_6 0$.
7. Soit p un nombre premier, le nombre $p^2 - p$ n'est jamais premier.
8. Quels que soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}_0$: $(a + b) \bmod n = (a \bmod n) + (b \bmod n)$.
9. Soient $p_1, p_2 \in \mathbb{N}$, si p_1 et p_2 sont premiers, alors $\text{pgcd}(p_1, p_2) = 1$.
10. Tout nombre naturel dont le carré est premier est un multiple de sept.
11. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, si p vérifie l'équation $x^2 + 2 \equiv_5 1$, alors p est premier.
12. Soient p un nombre premier et $a, b \in \mathbb{N}$, si $1 \leq a, b \leq p - 1$, alors $ab \not\equiv_p 0$.
13. Soient $a, b, p \in \mathbb{N}$, si $1 \leq a, b \leq p - 1$, alors $ab \not\equiv_p 0$.
14. Soient $a, p \in \mathbb{N}$, $a^2 \bmod p = (a \bmod p)^2$.
15. $\{b \in \mathbb{N} \mid \exists n \in \mathbb{N} \ b \equiv_7 4^n\} = \{1, 2, 4\}$.
16. $\{b \in \mathbb{N} \mid \exists n \in \mathbb{N} \ b = (4^n \bmod 7)\} = \{1, 2, 4\}$.
17. $\forall n \in \mathbb{Z}, |n| \leq n^2$.
18. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0$, on a $(a + b \equiv_m a + c) \Rightarrow (b \equiv_m c)$.
19. $\forall a, b, c, m \in \mathbb{N}_0$, tous premiers, on a $(a \cdot b \equiv_m a \cdot c) \Rightarrow (b \equiv_m c)$.
20. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n \leq x \leq n + 1$.

Exercice 1.3.22. Un “truc” pour tester rapidement qu'un nombre naturel est divisible par 3 est de tester que la somme de ses digits dans son écriture en base 10 est divisible par 3. Par exemple, 123 est divisible par 3, car $1 + 2 + 3 = 6$ est divisible par 3. Le but de cet exercice est d'essayer de comprendre ce “truc”.

1. Quel que soit $k \in \mathbb{N}$, calculez le reste de la division de 10^k par 3.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$, on sait que l'on peut écrire n en base 10 (vous ne devez pas le prouver); c'est-à-dire que l'on peut écrire n sous la forme suivante :

$$n = \sum_{k=0}^K a_k 10^k$$

pour un certain $K \in \mathbb{N}$, avec $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$. Par exemple, $123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$. En utilisant cette écriture, formalisez (à l'aide d'une implication) qu'une condition nécessaire pour qu'un nombre naturel soit divisible par 3 est que la somme de ses digits dans son écriture en base 10 soit divisible par 3.

3. En utilisant le point (a), prouvez la propriété que vous avez formulée au point (b).
4. Déterminez si la réciproque de la propriété que vous avez formulée au point (b) est vraie.
5. Ce “truc” est-il vrai pour tester la divisibilité d'un naturel par un autre nombre que 3 ? Expliquez votre raisonnement !

2 Relations binaires

2.1 Propriétés et représentations des relations binaires

Vidéo 2.1.1. Une vidéo qui présente les concepts de bases des relations binaires : <https://www.youtube.com/watch?v=W7cH06q0ImM>

Définition 2.1.2 (Relation binaire entre deux ensembles). Soient A et B deux ensembles. Une **relation binaire** entre A et B est un sous-ensemble de $A \times B$.

Soit $R \subseteq A \times B$ une relation binaire entre A et B . Soient $a \in A$ et $b \in B$. Si $(a, b) \in R$, on dira que a **est en relation avec b (pour la relation R)**, dans ce cas, on notera aRb . Si $(a, b) \notin R$, on dira que a **n'est pas en relation avec b (pour la relation R)**, dans ce cas, on notera $a \not R b$.

Exercice 2.1.1. Donnez des exemples de relations binaires entre deux ensembles A et B , avec $A \neq B$.

Définition 2.1.3 (Relation binaire sur un ensemble). Soit A un ensemble. Une **relation binaire sur A** est un sous-ensemble de $A \times A$.

Exercice 2.1.2. Donnez des exemples de relations binaires sur un ensemble.

Définition 2.1.4 (Représentation des relations binaires finies). Soient A et B deux ensembles finis. Soit $R \subseteq A \times B$ une relation binaire. On peut représenter la relation R de différentes façon.

1. **Représentation cartésienne.** On trace le produit cartésien $A \times B$ et on indique par un point chaque élément $(a, b) \in R$.
2. **Représentation sagittale (ou patate).** On trace les deux ensembles (patates) disjoints A et B et pour toute paire $(a, b) \in R$, on trace une flèche de a vers b .
3. **Représentation matricielle.** Si $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ et $B = \{b_1, \dots, b_m\}$, la représentation matricielle de R , notée M_R , est la matrice $n \times m$ à coefficients dans $\{0, 1\}$ définie ci-dessous.

$$M_R(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{si } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{si } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

4. **Représentation sous forme d'un graphe.** Dans le cas où $A = B$, la relation R peut-être représentée par le graphe (A, R) . Chaque élément de A est appelé sommet du graphe et est représenté entouré d'un cercle. Pour chaque couple $(a, b) \in R$, on trace une flèche de a vers b .

Exercice 2.1.3. Donnez les représentations de la relation binaire $\leq$ sur l'ensemble $A = \{1, 2, 3\}$.

Définition 2.1.5 (Relation réflexive). Soit $R \subseteq A \times A$. On dit que R est **réflexive** ssi

$$\forall a \in A \quad aRa.$$

Exercice 2.1.4. Donnez des exemples et des contre-exemples de relations binaires réflexives.

Définition 2.1.6 (Relation symétrique). Soit $R \subseteq A \times A$. On dit que R est **symétrique** ssi

$$\forall a \in A \forall b \in A \quad aRb \Rightarrow bRa.$$

Exercice 2.1.5. Donnez des exemples et des contre-exemples de relations binaires symétriques.

Exercice 2.1.6. Prouvez que $R \subseteq A \times A$ est une relation symétrique ssi

$$\forall a \in A \forall b \in A \quad aRb \Leftrightarrow bRa.$$

Définition 2.1.7 (Relation transitive). Soit $R \subseteq A \times A$. On dit que R est **transitive** ssi

$$\forall a \in A \forall b \in A \forall c \in A \quad (aRb \wedge bRc) \Rightarrow aRc.$$

Exercice 2.1.7. Donnez des exemples et des contre-exemples de relations binaires transitives.

Définition 2.1.8 (Relation antisymétrique). Soit $R \subseteq A \times A$. On dit que R est **antisymétrique** ssi

$$\forall a \in A \forall b \in A \quad (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b.$$

Exercice 2.1.8. Donnez des exemples et des contre-exemples de relations binaires antisymétriques.

Vidéo 2.1.9. Vidéo avec deux exemples et un contre-exemple de relation antisymétrique : <https://www.youtube.com/watch?v=jXd0uHW3qgQ&feature=youtu.be>

Définition 2.1.10 (Relation inverse). Soit $R \subseteq A \times B$ une relation binaire. La **relation inverse**, notée R^{-1} , est définie par

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid aRb\}.$$

Exercice 2.1.9. Montrer que $R \subseteq A \times A$ est symétrique si et seulement si $R = R^{-1}$.

Définition 2.1.11 (Composition de relations). Soient $R_1 \subseteq A \times B$ et $R_2 \subseteq B \times C$. La **composition des relations** R_1 et R_2 , notée $R_2 \circ R_1$, est définie par

$$R_2 \circ R_1 = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B \ aR_1b \wedge bR_2c\}.$$

Vidéo 2.1.12. Une vidéo qui illustre la composition de relations : <https://youtu.be/LTgKAVw4umw>

Exercice 2.1.10. Soit $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y, z\}$ et $C = \{\alpha, \beta, \gamma\}$. On définit deux relations binaires $R_1 \subseteq A \times B$ et $R_2 \subseteq B \times C$ comme suit

$$R_1 = \{(1, x), (2, y), (3, z)\} ; R_2 = \{(x, \alpha), (x, \beta), (x, \gamma), (y, \gamma), (y, \beta)\}.$$

Calculez (si possible) $R_1 \circ R_2$ et $R_2 \circ R_1$.

Définition 2.1.13 (Composition d'une relation avec elle-même). Soit $R \subseteq A \times A$. Soit $n \in \mathbb{N}_0$, on définit (par induction sur n) R^n de la façon suivante. $R^1 = R$ et $R^{n+1} = R^n \circ R = R \circ R^n$.

Exercice 2.1.11. Soit $R \subseteq A \times A$. Prouver que les trois affirmations suivantes sont équivalentes.

1. R est transitive.
2. $R^2 \subseteq R$.
3. Quel que soit $n \in \mathbb{N}_0$, $R^n \subseteq R$.

Exercice 2.1.12. On considère les relations R_1 et R_2 de l'Exercice 2.1.10. Calculez les matrices associées M_{R_1} et M_{R_2} . Peut-on multiplier ces deux matrices ? Quel lien pouvez-vous faire avec $R_2 \circ R_1$?

2.2 Les relations d'équivalence

Vidéo 2.2.1. Une vidéo qui présente le concept de relation d'équivalence et son lien avec les partitions : <https://www.youtube.com/watch?v=0qoX6sNm2Jc>

Vous remarquerez que dans la vidéo, la classe d'équivalence d'un élément a (pour la relation R) est notée $\dot{a}$, alors que nous la notons $[a]_R$ (voir Définition 2.2.3).

Définition 2.2.2 (Relation d'équivalence). Soit $R \subseteq A \times A$. On dit que R est une **relation d'équivalence** ssi R est réflexive, symétrique et transitive.

Exercice 2.2.1. Parmi les relations binaires déjà rencontrées, identifier celles qui sont des relations d'équivalence.

Définition 2.2.3 (Classe d'équivalence). Soit $R \subseteq A \times A$ une relation d'équivalence. Soit $a \in A$. La **classe d'équivalence de a (pour la relation R)**, notée $[a]_R$, est définie par

$$[a]_R = \{b \in A \mid aRb\}.$$

Théorème 2.2.4. Soit $R \subseteq A \times A$ une relation d'équivalence sur A . Soient $a \in A$ et $b \in A$. Les trois affirmations suivantes sont équivalentes.

$$(i) aRb \quad (ii) [a]_R = [b]_R \quad (iii) [a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset.$$

Exercice 2.2.2. Prouver le Théorème 2.2.4.

Définition 2.2.5 (Partition d'un ensemble). Soit A un ensemble. Soit $\mathcal{P} = \{A_i \mid A_i \subseteq A\}$ un ensemble de sous-ensembles de A . On dit que $\mathcal{P}$ est une **partition de l'ensemble** A ssi les deux propriétés ci-dessous sont satisfaites

$$(1) \cup_{A_i \in \mathcal{P}} A_i = A \quad (2) \forall A_i \in \mathcal{P} \quad \forall A_j \in \mathcal{P} \quad A_i \neq A_j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset.$$

Exercice 2.2.3. Donner si possible

1. Une partition de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ contenant un seul élément.
2. Une partition de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ contenant deux éléments.
3. Une partition de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ contenant trois éléments.
4. Une partition de l'ensemble $\mathbb{N}$ contenant un seul élément.
5. Une partition de l'ensemble $\mathbb{N}$ contenant une infinité d'éléments.

Définition 2.2.6 (Quotient d'un ensemble par une relation d'équivalence). Soit R une relation d'équivalence sur l'ensemble A . Le **quotient de A par R** , noté A/R , est l'ensemble des classes d'équivalences induites par R sur A . Formellement :

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}.$$

Vidéo 2.2.7. Une vidéo qui illustre le concept de quotient sur un exemple : <https://youtu.be/bZIHhAdQQ4U>

Exercice 2.2.4. Soit R une relation d'équivalence sur l'ensemble A . Montrer, à l'aide du Théorème 2.2.4 que A/R est une partition de A .

2.3 Les relations d'ordre

Vidéo 2.3.1. Une vidéo qui présente le concept de relation d'ordre : <https://www.youtube.com/watch?v=g8Tczd1QhJU>

Définition 2.3.2 (Relation d'ordre). Soit $R \subseteq A \times A$. On dit que R est une **relation d'ordre** ssi R est réflexive, antisymétrique et transitive.

Etant donné A un ensemble et R une relation d'ordre sur A , la paire (A, R) est appelée **ensemble ordonné**.

Exercice 2.3.1. Parmi les relations binaires déjà rencontrées, identifier celles qui sont des relations d'ordre.

Définition 2.3.3 (Ensemble des parties). Soit A un ensemble, on note 2^A (ou parfois $\mathcal{P}(A)$) l'ensemble des parties de A défini ci-dessous.

$$2^A = \{X \mid X \subseteq A\}.$$

Vidéo 2.3.4. Vidéo qui illustre le concept de l'ensemble des parties : <https://youtu.be/9YipD2KSXis>

Définition 2.3.5 (Eléments comparables). Soit (A, R) un ensemble ordonné. Soient $a, b \in A$. On dit que les éléments a et b sont **comparables** (pour l'ordre R) ssi aRb ou bRa ; sinon a et b sont **incomparables** (pour l'ordre R).

Exercice 2.3.2. Donnez (si possible) deux éléments comparables et deux éléments incomparables dans les ensembles ordonnés suivants.

$$(i) (\mathbb{Z}, \leq) \quad ; \quad (ii) (\mathbb{N}_0, |) \quad ; \quad (iii) (2^{\mathbb{Z}}, \subseteq).$$

Définition 2.3.6 (Ensemble totalement ordonné). Soit (A, R) un ensemble ordonné. On dit que (A, R) est **totalement** ordonné ssi toute paire d'éléments de A est comparable, i.e.

$$\forall a \in A \forall b \in A \quad aRb \vee bRa.$$

Exercice 2.3.3. Parmi les ensembles ordonnés déjà rencontrés, identifier ceux qui sont des ensembles totalement ordonnés.

Définition 2.3.7 (Ordre strict). Soit $(A, \preceq)$ un ensemble ordonné. On définit $\prec$, l'**ordre strict associé à $\preceq$** de la façon suivante : quels que soient $a \in A$ et $b \in A$

$$a \prec b \quad \Leftrightarrow \quad a \preceq b \wedge a \neq b.$$

Définition 2.3.8 (Successeur immédiat). Soit $(A, \preceq)$ un ensemble ordonné. Soient $a \in A$ et $b \in A$. On dit que b est un **successeur immédiat de a** (ou que a est un précesseur immédiat de b) ssi

$$a \prec b \wedge \neg(\exists c \in A \ a \prec c \prec b).$$

Exercice 2.3.4. Dans chacun des cas suivants, donner si possible, un ensemble ordonné (A, R) , un élément $a \in A$ tels que

1. a possède une unique successeur immédiat dans (A, R) .
2. a possède plusieurs successeurs immédiats dans (A, R) .
3. a ne possède pas de successeurs immédiats dans (A, R) .



FIGURE 1 – Diagramme de Hasse de $(\{1, 2, 3\}, \leq)$.

Définition 2.3.9 (Diagramme de Hasse). Soit $(A, \preceq)$ un ensemble ordonné fini. Un diagramme de Hasse associé à $(A, \preceq)$ est une représentation de $(A, \preceq)$ sous la forme d'un graphe où

1. on trace un segments (sans flèche) entre deux éléments a et b de A si et seulement si b est un successeur immédiat de a ,
2. quels que soient $a, b \in A$, si $a \prec b$ alors a est placé "plus bas que" b dans le diagramme,
3. on veille autant que possible à ne pas croiser les segments.

Par exemple, un diagramme de Hasse associé à l'ensemble ordonné $(\{1, 2, 3\}, \leq)$ est représenté sur la Figure 1.

Exercice 2.3.5. Tracer le diagramme de Hasse des ensembles ordonnés suivants.

- (i) $(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \leq)$; (ii) $(\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}, |)$; (iii) $(2^{\{1, 2, 3\}}, \subseteq)$.

Définition 2.3.10 (Maximum, minimum, maximal, minimal).

Soit $(A, \preceq)$ un ensemble ordonné. Soit $a \in A$.

1. On dit que $a \in A$ est le **maximum dans** $(A, \preceq)$ ssi $\forall b \in A \ b \preceq a$.
2. On dit que $a \in A$ est le **minimum dans** $(A, \preceq)$ ssi $\forall b \in A \ a \preceq b$.
3. On dit que $a \in A$ est **maximal dans** $(A, \preceq)$ ssi $\neg(\exists b \in A \ a \prec b)$.
4. On dit que $a \in A$ est **minimal dans** $(A, \preceq)$ ssi $\neg(\exists b \in A \ b \prec a)$.

Exercice 2.3.6. Soit $(A, \preceq)$ un ensemble ordonné. Soit $a \in A$. Déterminer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier votre réponse.

1. Si a est un élément maximal, alors c'est le maximum.
2. Si a est le maximum, alors c'est un élément maximal.

Exercice 2.3.7. Prouver que si $(A, \preceq)$ possède un maximum (resp. un minimum), alors il est unique.

Exercice 2.3.8. Dans chacun des cas suivants, donner si possible un ensemble ordonné $(A, \preceq)$ tel que

1. $(A, \preceq)$ possède un maximum et pas de minimum.

2. $(A, \preceq)$ possède deux éléments maximaux et un unique élément minimal.
3. $(A, \preceq)$ possède trois éléments maximaux et deux éléments minimaux.

Définition 2.3.11 (borne supérieure/inférieure).

Soit $(A, \preceq)$ un ensemble ordonné. Soient $X \subseteq A$ et $a \in A$.

1. On dit que a est une **borne supérieure de X pour $(A, \preceq)$** ssi $\forall b \in X \ b \preceq a$.
2. On dit que a est une **borne inférieure de X pour $(A, \preceq)$** ssi $\forall b \in X \ a \preceq b$.

Définition 2.3.12 (supremum/infimum). Soit $(A, \preceq)$ un ensemble ordonné. Soit $X \subseteq A$. Soit $a \in A$.

1. On dit que a est le **supremum de X pour $(A, \preceq)$** ssi a est le minimum de l'ensemble des bornes supérieures de X pour $(A, \preceq)$.
2. On dit que a est l'**infimum de X pour $(A, \preceq)$** ssi a est le maximum de l'ensemble des bornes inférieures de X pour $(A, \preceq)$.

Exercice 2.3.9. Prouver que si X possède un supremum (resp. un infimum) pour $(A, \preceq)$, alors il est unique.

Exercice 2.3.10. Dans chacun des cas suivants, donner si possible un ensemble ordonné $(A, \preceq)$ et un ensemble X tels que

1. X possède un supremum et pas de minimum pour $(A, \preceq)$.
2. X possède trois bornes supérieures mais pas de supremum.
3. X possède un supremum et pas de bornes inférieures pour $(A, \preceq)$.

Définition 2.3.13 (Treillis). Soit $(A, \preceq)$ un ensemble ordonné. On dit que $(A, \preceq)$ est un treillis ssi toute paire d'éléments $\{a, b\} \subseteq A$ possède un infimum et un supremum.

Exercice 2.3.11. Donner un exemple d'ensemble ordonné qui est un treillis. Donner un exemple d'ensemble ordonné qui n'est pas un treillis.

Exercice 2.3.12. Prouver que $(\mathbb{N}_0, |)$ est un treillis.

Exercice 2.3.13. Prouver que $(2^A, \subseteq)$ est un treillis, quel que soit A .

Définition 2.3.14 (Ensemble bien ordonné). Soit $(A, \preceq)$ un ensemble totalement ordonné. On dit que $(A, \preceq)$ est **bien ordonné** ssi tout sous-ensemble non vide de A admet un minimum.

Exercice 2.3.14. Donner un exemple d'ensemble totalement ordonné qui est bien ordonné. Donner un exemple d'ensemble totalement ordonné qui n'est pas bien ordonné.

Définition 2.3.15 (Ordres compatibles). Soit (A, R) un ensemble ordonné. Soit $\preceq \subseteq A \times A$ un ordre total sur A . On dit que $\preceq$ est compatible avec R ssi

$$\forall a \in A \ \forall b \in A \quad aRb \Rightarrow a \preceq b.$$

2.4 Exercices

Relations binaires

Exercice 2.4.1. Soient $A = \{1, 2, 3, 4\}$ et $B = \{1, 2, 3, 5\}$ deux ensembles. Ecrire explicitement les couples $(a, b) \in R_i$ dans les cas suivants :

1. aR_1b si et seulement si $a = b$.
2. aR_2b si et seulement si $a + b = 4$.
3. aR_3b si et seulement si $a < b$.
4. aR_4b si et seulement si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.
5. aR_5b si et seulement si $\text{ppcm}(a, b) = 2$.
6. aR_6b si et seulement si $a|b$.

Exercice 2.4.2. Soient $A = \{0, 1, 2, 3\}$ et $B = \{0, 1, 2, 4\}$ deux ensembles. Représenter graphiquement les relations $R_i \subseteq A \times B$ dans les cas suivants :

1. aR_1b si et seulement si $a = b$.
2. aR_2b si et seulement si $a - b = 1$.
3. aR_3b si et seulement si $a \geq b$.
4. aR_4b si et seulement si $a \equiv_2 b$.
5. aR_5b si et seulement si $a \equiv_3 b$.

Exercice 2.4.3. Représenter graphiquement les relations $R_i \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dans les cas suivants :

1. aR_1b si et seulement si $a = b$.
2. aR_2b si et seulement si $a - b = 2$.
3. aR_3b si et seulement si $a \geq b$.
4. aR_4b si et seulement si $a < b$.
5. aR_5b si et seulement si $a \equiv_2 b$.
6. aR_6b si et seulement si $a \neq b$.

Exercice 2.4.4. Déterminer si les relations suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, sont réflexives, symétriques, antisymétriques et/ou transitives.

1. $(a, b) \in R_1$ ssi $a + b = 0$.
2. $(a, b) \in R_2$ ssi $a - b \in \mathbb{Q}$.
3. $(a, b) \in R_3$ ssi $a \cdot b \geq 0$.
4. $(a, b) \in R_4$ ssi $(a = 1) \vee (b = 1)$.

Exercice 2.4.5. Soit $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ un ensemble et $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 1)\}$ une relation sur A . Calculer R^2 , R^3 , R^4 et R^5 . En déduire R^n , pour $n \geq 1$. Représenter R , R^2 par un graphe et R^3 par une matrice.

Exercice 2.4.6. Prouver que si R est une relation réflexive (resp. symétrique), alors R^n ($n \geq 1$) est également réflexive (resp. symétrique).

Exercice 2.4.7. Soit A un ensemble avec un seul élément. Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse !

1. Toute relation binaire $R \subseteq A \times A$ est transitive.
2. Toute relation binaire $R \subseteq A \times A$ est réflexive.
3. Toute relation binaire $R \subseteq A \times A$ est symétrique.

Exercice 2.4.8. Soit A un ensemble avec deux éléments. Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse !

1. Toute relation binaire $R \subseteq A \times A$ est transitive.
2. Toute relation binaire $R \subseteq A \times A$ qui est réflexive est transitive.
3. Toute relation binaire $R \subseteq A \times A$ qui est symétrique est transitive.

Exercice 2.4.9. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq 2$, on considère la relation $R_k \subseteq \mathbb{Z}^2$ définie ci-dessous :

$$R_k = \{(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a \equiv_k b\}.$$

1. Quel que soient k_1 et k_2 , la relation $R_{k_1} \circ R_{k_2}$ est-elle réflexive ?
2. Donnez si possible un couple $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a \neq b$ et $(a, b) \in R_2 \circ R_3$.

Exercice 2.4.10. Soit A un ensemble et $R \subseteq A \times A$ une relation binaire sur A , est-il toujours vrai que $R \circ R^{-1} = R^{-1} \circ R$? Justifiez votre réponse.

Exercice 2.4.11. Une relation $R \subseteq S \times S$ peut représenter un réseau social. Dans ce cas S représente l'ensemble des membres du réseau. On peut, par exemple, considérer une relation de follower, notée $FOLLOW \subseteq S \times S$ et définie par

$$(s_1, s_2) \in FOLLOW \text{ si et seulement si } s_1 \text{ est un follower de } s_2.$$

Un exemple d'une telle relation de follower est représentée sur le graphe de la Figure 2.

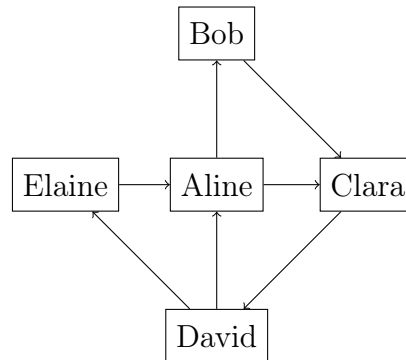


FIGURE 2 – Un exemple de réseau social avec la relation follow.

1. On considère le réseau social de la Figure 2. Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
 - (a) Bob est un follower de Clara.
 - (b) Bob est une follower de Elaine.

- (c) La formule $\text{FOLLOW}(\text{Elaine}, \text{David})$ est vraie.
 - (d) La formule $\exists s \in S \text{ FOLLOW}(s, \text{Bob})$ est vraie.
 - (e) La formule $\forall s \in S \text{ FOLLOW}(s, \text{Clara})$ est vraie.
2. Pour chacune des formules ci-dessous :
- (a) Traduire la formule en français.
 - (b) Donner, si possible, un exemple de réseau social où la formule est vraie.
 - (c) Donner, si possible, un exemple de réseau social où la formule est fausse.

$$\varphi_1 \equiv \forall s_1 \in S \forall s_2 \in S \text{ FOLLOW}(s_1, s_2) \Rightarrow \text{FOLLOW}(s_2, s_1)$$

$$\varphi_2 \equiv \exists s_1 \in S \forall s_2 \in S \text{ FOLLOW}(s_1, s_2) \quad \varphi_3 \equiv \forall s_1 \in S \exists s_2 \in S \text{ FOLLOW}(s_1, s_2)$$

Exercice 2.4.12. On considère maintenant un réseau social avec une relation symétrique d'amitié. On a donc que $\text{AMI} \subseteq S \times S$ est définie par

$$(s_1, s_2) \in \text{AMI} \text{ si et seulement si } s_1 \text{ est un ami de } s_2.$$

On impose que la relation AMI est symétrique. Dans un tel réseau social, on dit qu'un individu est un influenceur s'il est ami avec tout le monde. Soit $s \in S$.

1. Donner une formule qui décrit le fait que s est un influenceur.
2. Donner, si possible, un exemple de réseau social, avec zéro influenceur.
3. Donner, si possible, un exemple de réseau social, avec un unique influenceur.
4. Donner, si possible, un exemple de réseau social, avec au moins deux influenceurs.
5. Donner une formule qui affirme que s'il existe deux influenceurs différents dans un réseau social, ils sont forcément amis. Déterminer si cette formule est vraie (ou fausse) et prouver la réponse.

On connaît tous le vieil adage qui dit « les amis de mes amis sont mes amis ».

1. Traduire en formule cet adage.
2. Donner (si possible) un exemple de réseau social où l'adage est vérifié.
3. Donner (si possible) un exemple de réseau social où l'adage n'est pas vérifié.

Relations d'équivalence

Exercice 2.4.13. Parmi les relations suivantes sur $\{1, 2, 3\}$, lesquelles sont des relations d'équivalence ?

1. $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.
2. $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$.
3. $R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$.
4. $R_4 = \{(1, 1), (3, 3), (1, 3), (3, 1)\}$.
5. $R_5 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (1, 3), (3, 1)\}$.

Exercice 2.4.14. Décrire la partition engendrée par la relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$ définie par $R = \{(a, b) \mid a \equiv_5 b\}$.

Exercice 2.4.15. Prouver que si R est une relation d'équivalence, c'est aussi le cas de R^{-1} .

Exercice 2.4.16. Soit $A = \mathbb{Z}^2$ et R la relation binaire sur $\mathbb{Z}^2$ définie par :

$$R = \{((a_1, b_1), (a_2, b_2)) \mid a_1 + b_1 = a_2 + b_2\}.$$

1. Prouver que R est une relation d'équivalence.
2. Représenter la classe d'équivalence de $(1, 1)$.
3. Calculer le quotient de $\mathbb{Z}^2$ par R .

Exercice 2.4.17. La relation $R = \{(X, Y) \mid X, Y \subseteq \mathbb{N} \text{ et } X \cap Y \neq \emptyset\}$ est-elle une relation d'équivalence sur les parties non-vides de $\mathbb{N}$?

Exercice 2.4.18. La relation $R_2 = \{(X, Y) \mid X, Y \subseteq \mathbb{N} \text{ et } X \cup Y \neq \emptyset\}$ est-elle une relation d'équivalence sur les parties non-vides de $\mathbb{N}$?

Exercice 2.4.19. Décidez si l'affirmation suivante est vraie ou fausse.

La relation binaire $R \subseteq \mathbb{Z}^2$ définie par $R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel qu'il existe } p \text{ premier où } p|a \text{ et } p|b\}$ est une relation d'équivalence.

Exercice 2.4.20. On considère la relation $R \subseteq \mathbb{Z}^2$ définie par $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a + b \text{ est pair}\}$.

1. Montrez que R est une relation d'équivalence.
2. Décrivez les classes d'équivalences de R .

Exercice 2.4.21. Soit $F = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{dom}(f) = \mathbb{R}\}$. Pour tout $f, g \in F$, on définit la relation binaire $\sim$ sur F de la façon suivante :

$$f \sim g \Leftrightarrow \exists A \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R} \quad (|x| > A \Rightarrow f(x) = g(x)).$$

1. Donnez deux fonctions $f, g \in F$ telles que $f \neq g$ et $f \sim g$.
2. La relation $\sim$ est-elle une relation d'équivalence sur F ?

Relations d'ordre

Exercice 2.4.22. Parmi les relations suivantes sur $\{1, 2, 3\}$, lesquelles sont des relations d'ordre ?

1. $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.
2. $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (1, 3)\}$.
3. $R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)\}$.
4. $R_4 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$.
5. $R_5 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$.

Exercice 2.4.23. Trouver deux éléments comparables et deux éléments incomparables dans les deux ensembles partiellement ordonnés ci-dessous :

$$(2^{\{0,1,2\}}, \subseteq) \quad ; \quad (\{1, 2, 4, 6, 8\}, |).$$

Exercice 2.4.24. Soit R une relation binaire sur $\mathbb{N}^2$ définie par :

$$(a_1, b_1)R(a_2, b_2) \quad \text{si et seulement si} \quad (a_1 \leq a_2) \wedge (b_1 \leq b_2).$$

Prouver que R est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^2$. Cette relation d'ordre est-elle totale ? Justifier. Représenter l'ensemble des couples $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ tels que $(a, b)R(3, 4)$, ainsi que l'ensemble des couples $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ tels que $(3, 4)R(a, b)$.

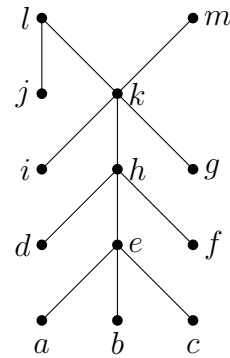
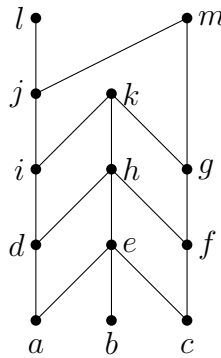
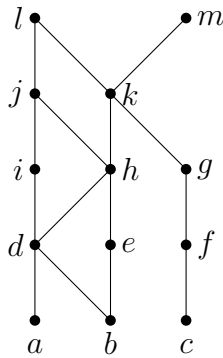
Exercice 2.4.25. Tracer le diagramme de Hasse de $(2^{\{2,3,5\}}, \subseteq)$.

Exercice 2.4.26. Tracer les diagrammes de Hasse des ensembles ordonnés ci-dessous :

$$(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, |) ; (\{2, 3, 5, 7, 11\}, |) ; (\{1, 2, 4, 8, 16\}, |) ; (\{1, 3, 5, 7, 15, 30, 35\}, |).$$

Exercice 2.4.27. Répondre aux questions suivantes pour chacun des ordres partiels représentés par les diagrammes ci-dessous :

1. Trouver les éléments maximaux.
2. Trouver les éléments minimaux.
3. Existe-t-il un maximum ?
4. Existe-t-il un minimum ?
5. Trouver les bornes sup. de $\{a, b, c\}$.
6. Trouver le supremum de $\{a, b, c\}$.
7. Trouver les bornes inf. de $\{f, g, h\}$.
8. Trouver l'infimum de $\{f, g, h\}$.
9. Trouver les bornes sup. de $\{f, g, h\}$.
10. Trouver le supremum de $\{f, g, h\}$.



Exercice 2.4.28. Donner un ensemble ordonné avec un maximum mais pas de minimum.

Exercice 2.4.29. Déterminer si $(\mathbb{N}_0, |)$ a un maximum ? un minimum ?

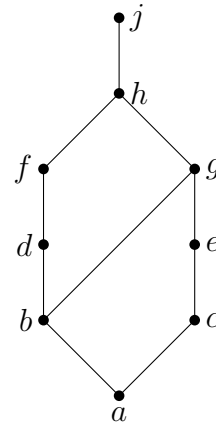
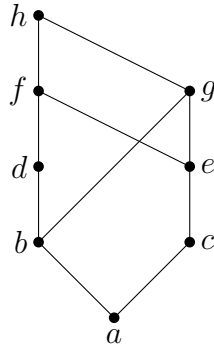
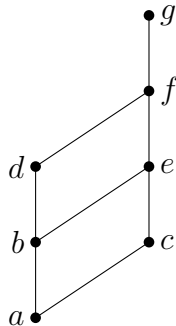
Exercice 2.4.30. Déterminer si les ensembles ordonnés suivants sont des treillis :

$$(\{1, 3, 6, 9, 12\}, |) ; (\{1, 5, 25, 125\}, |) ; (\mathbb{Z}, \leq).$$

Exercice 2.4.31. Prouver que tout ordre total est un treillis.

Exercice 2.4.32. Prouver que si (A, R) est un treillis, alors (A, R^{-1}) est aussi un treillis.

Exercice 2.4.33. Déterminer si les diagrammes de Hasse ci-dessous représentent un treillis.



Exercice 2.4.34. Prouver que tout treillis fini a un maximum et un minimum.

Exercice 2.4.35. Donner un exemple de treillis infini sans maximum, ni minimum.

Exercice 2.4.36. Donner un exemple de treillis infini avec un maximum et sans minimum.

Exercice 2.4.37. Donner un exemple de treillis infini sans maximum mais un minimum.

Exercice 2.4.38. Donner un exemple de treillis infini avec un maximum et un minimum.

Exercice 2.4.39. Soit A un ensemble et $\preceq \subseteq A^2$ une relation binaire sur A . On dit que $\preceq$ est un pré-ordre sur A si elle est réflexive et transitive.

1. Donner un exemple de pré-ordre qui n'est pas un ordre.
2. Soit A un ensemble et $\preceq$ un pré-ordre sur A . Prouver que la relation binaire $\sim$ définie ci-dessous est une relation d'équivalence sur A :

$$\sim = \{(a, b) \mid (a \preceq b) \wedge (b \preceq a)\}.$$

3. On définit la relation binaire $\leq$ sur le quotient de A par $\sim$ de la façon suivante :

$$[a] \leq [b] \quad \text{si et seulement si} \quad a \preceq b.$$

Prouver que $\leq$ est bien définie (i.e. $\forall x \in [a], \forall y \in [b] (([a] \leq [b]) \Rightarrow (x \preceq y))$).

4. Prouver que $\leq$ est une relation d'ordre sur le quotient de A par $\sim$.

Exercice 2.4.40. Soit $C = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{dom}(f) = \mathbb{R}\}$ et R la relation binaire définie par :

$$R = \{(f, g) \in C \times C \mid \forall x \in \mathbb{R} f(x) \leq g(x)\}.$$

1. Donner deux fonctions $f, g \in C$ telles que $(f, g) \in R$.
2. Prouver que R est une relation d'ordre sur C .
3. R est-elle une relation d'ordre totale ?

Exercice 2.4.41. Déterminer si la relation binaire $R_3 \subseteq \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^2$ définie ci-dessous est une relation d'ordre :

$$(a_1, b_1) R_3 (a_2, b_2) \quad \text{si et seulement si} \quad (a_1 \leq a_2) \text{ ou } (b_1 \leq b_2).$$

Exercice 2.4.42. Si $X \neq \emptyset$ est un ensemble fini, on note 2^X l'ensemble des parties de X . Etant donné $A \in 2^X$, on note $|A|$ le nombre d'éléments de A . Soit $R_X \subseteq 2^X \times 2^X$ la relation binaire définie par :

$$(A, B) \in R_X \quad \text{si et seulement si} \quad |A| \leq |B|, \quad \text{où } A, B \in 2^X.$$

Décidez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. Quel que soit $X \neq \emptyset$ ensemble fini, la relation R_X est une relation d'ordre.
2. Quel que soit $X \neq \emptyset$ ensemble fini, la relation R_X **n'est pas** une relation d'ordre.
3. Quel que soit $X \neq \emptyset$ ensemble fini, la relation R_X **n'est pas** une relation d'équivalence.

Exercice 2.4.43. Soit l'ensemble $E = \{0, 1, 2\}$, on munit E^2 de la relation binaire R_2 définie par :

$$R_2 = \{((a_1, b_1), (a_2, b_2)) \in E^2 \times E^2 \mid a_1 \leq a_2 \text{ et } b_1 \leq b_2\}.$$

1. Prouvez que la relation R_2 est une relation d'ordre sur E^2 .
2. Tracez le diagramme de Hasse de (E^2, R_2) .

3 Théorie des groupes

3.1 Groupes et sous-groupes

Définition 3.1.1 (Groupe). Un **groupe** est un triplet $(G, \cdot_G, e_G)$ où G est un ensemble non vide, $\cdot_G : G \times G \rightarrow G$ est une loi (ou opération), et e_G est un élément de G tels que les quatre propriétés ci-dessous sont satisfaites.

1. La loi $\cdot_G$ est interne et partout définie, i.e. $\forall g_1, g_2 \in G \quad g_1 \cdot_G g_2 \in G$.
2. L'élément e_G est neutre pour la loi $\cdot_G$, i.e. $\forall g \in G \quad e_G \cdot_G g = g \cdot_G e_G = g$.
3. La loi $\cdot_G$ est associative, i.e. $\forall g_1, g_2, g_3 \in G \quad g_1 \cdot_G (g_2 \cdot_G g_3) = (g_1 \cdot_G g_2) \cdot_G g_3$.
4. Tout élément de G admet un inverse, i.e. $\forall g \in G \exists h \in G \quad g \cdot_G h = h \cdot_G g = e_G$.

Si en plus des quatre propriétés ci-dessus, la loi $\cdot_G$ est commutative, i.e. $\forall g_1, g_2 \in G \quad g_1 \cdot_G g_2 = g_2 \cdot_G g_1$; on parle de groupe commutatif.

Exemple 3.1.2. Les triplets ci-dessous sont des exemples de groupes.

$$(\mathbb{Z}, +, 0) ; (\mathbb{R}, +, 0) ; (\{-1, 1\}, \cdot, 1) ; (\mathbb{Q}_0, \cdot, 1) ; (\mathbb{R}_0, \cdot, 1) ; (\mathbb{R}^{>0}, \cdot, 1).$$

Exercice 3.1.1. On considère l'ensemble $A = \{a, b\}$, et deux relations sur $A : R_0 = \{(a, a), (b, b)\}$ et $R_1 = \{(a, b), (b, a)\}$. Montrez que $(\{R_0, R_1\}, \circ, R_0)$ est un groupe commutatif.

Exercice 3.1.2. On considère l'ensemble $A = \{a, b, c\}$, et six relations sur A :

$$R_0 = \{(a, a), (b, b), (c, c)\} , \quad R_1 = \{(a, b), (b, c), (c, a)\} , \quad R_2 = \{(a, c), (b, a), (c, b)\} ,$$

$$R_3 = \{(a, b), (b, a), (c, c)\} , \quad R_4 = \{(a, c), (b, b), (c, a)\} , \quad R_5 = \{(a, a), (b, c), (c, b)\}.$$

Montrez que $(\{R_0, R_1, \dots, R_5\}, \circ, R_0)$ est un groupe qui n'est pas commutatif.

Définition 3.1.3 (Groupe fini). On dit que le groupe $(G, \cdot_G, e_G)$ est un **groupe fini** si G est un ensemble fini.

Exercice 3.1.3. Soit $n \in \mathbb{N}_0$, on note $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ et $\mathbb{Z}_n^* = \{1, 2, \dots, n-1\}$. On considère les deux lois $+_n : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ et $\cdot_n : \mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$ définies ci-dessous.

$$a +_n b = (a + b) \mod n \quad ; \quad a \cdot_n b = (a \cdot b) \mod n.$$

1. Montrez que, quel que soit $n \in \mathbb{N}_0$, $(\mathbb{Z}_n, +_n, 0)$ est un groupe commutatif.
2. Donnez, si possible, trois exemples où $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot_n, 1)$ est un groupe commutatif.
3. Donnez, si possible, un exemple où $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot_n, 1)$ n'est pas un groupe commutatif.

Définition 3.1.4 (Table de Cayley). Soit $(G, \cdot_G, e_G)$ un groupe fini. La **table de Cayley** de G est un tableau à double entrée, qui présente, pour tous les éléments a et b de G , le résultat $a \cdot_G b$. En particulier, l'élément $a \cdot_G b$ se trouve à l'intersection de la ligne a et de la colonne b .

Exemple 3.1.5. La table de Cayley du groupe $(\mathbb{Z}_3, +_3, 0)$ est donnée ci-dessous.

$\cdot_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Exercice 3.1.4. Donnez la table de Cayley de $(\mathbb{Z}_4, +_4, 0)$, $(\mathbb{Z}_5, +_5, 0)$, de $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot_5, 1)$ et de $(\{1, 5\}, \cdot_6, 1)$.

Définition 3.1.6 (Sous-groupe). Soit $(G, \cdot_G, e_G)$ un groupe. Soit H un sous-ensemble non-vidé de G . On dit que H est un **sous-groupe** de $(G, \cdot_G, e_G)$ si et seulement si $(H, \cdot_G, e_G)$ est un groupe. On note alors $H \leq G$.

Exemple 3.1.7. Soit $k \in \mathbb{Z}$. On note $k\mathbb{Z}$ l'ensemble des multiples de k . On peut montrer que, quel que soit $k \in \mathbb{Z}$, $(k\mathbb{Z}, +, 0)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +, 0)$.

Proposition 3.1.8 (Critère du sous-groupe). Soit $(G, \cdot_G, e_G)$ un groupe. Soit H un sous-ensemble non-vidé de G . On a que H est un sous-groupe de G si et seulement si les deux propriétés suivantes sont satisfaites.

1. $\forall h_1, h_2 \in H \quad h_1 \cdot_G h_2 \in H$.
2. $\forall h \in H \quad h^{-1} \in H$.

Exercice 3.1.5. Prouver le critère du sous-groupe (Proposition 3.1.8).

Définition 3.1.9 (Sous-groupe engendré par un élément). Soit $(G, \cdot_G, e_G)$ un groupe. Soit $g \in G$. Le **sous-groupe engendré par g** est le plus petit sous-groupe de G qui contient g . On le note $\langle g \rangle$. On a

$$\langle g \rangle = \{\dots g^{-2}, g^{-1}, e_G, g, g^2, \dots\}.$$

Exemple 3.1.10. Soit le groupe $(\mathbb{Z}, +, 0)$. Le sous groupe engendré par 0 est $\{0\}$. Le sous-groupe engendré par 1 est $\mathbb{Z}$. Le sous-groupe engendré par 2 est $2\mathbb{Z}$.

Exercice 3.1.6. Soit le groupe $(\mathbb{Z}_6, +_6, 0)$. Pour chaque $a \in \mathbb{Z}_6$, donner le sous-groupe engendré par a .

Exercice 3.1.7. Soit le groupe $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot_5, 1)$. Pour chaque $a \in \mathbb{Z}_5^*$, donner le sous-groupe engendré par a .

Définition 3.1.11 (Groupe cyclique). Soit $(G, \cdot_G, e_G)$ un groupe fini. Si il existe $g \in G$ tel que $\langle g \rangle = G$, on dit que G est un **groupe cyclique**. L'élément g est appelé **un générateur** de G .

Exercice 3.1.8. Donner un exemple de groupe cyclique.

Définition 3.1.12 (Produit direct de groupes). Soit $(G_1, \cdot_1, e_1)$ et $(G_2, \cdot_2, e_2)$ deux groupes. Le **produit direct** de G_1 et G_2 est le groupe $(G_1 \times G_2, \cdot, (e_1, e_2))$ où l'opération $\cdot$ est définie ci-dessous.

$$(g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2) = (g_1 \cdot_1 g'_1, g_2 \cdot_2 g'_2).$$

Exercice 3.1.9. Prouver que le produit direct de deux groupes est effectivement un groupe.

Exercice 3.1.10. On considère le produit direct de $(\mathbb{Z}_2, +_2, 0)$ avec lui même. Donner la table de Cayley du groupe produit. Prouver que ce n'est pas un groupe cyclique.

Théorème 3.1.13. Soit p un nombre premier. Le groupe $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot_p, 1)$ est un groupe cyclique.

Exercice 3.1.11 (Echange de clefs de Diffie Hellman). En cryptographie, l'échange de clefs de Diffie-Hellman est une méthode qui permet à deux personnes de co-crée un nombre sans qu'une troisième personne puisse découvrir ce nombre, même en ayant écouté tous leurs échanges. Ce nombre pourrait être utilisé comme une clef privée en cryptographie symétrique.

On décrit ci-dessous le protocole dans le cas où Alice et Bob souhaitent construire un nombre.

- Alice et Bob choisissent un grand nombre premier p et un générateur g du groupe $\mathbb{Z}_p^*$. Les choix de p et g peuvent être communiqués publiquement. En pratique, on choisit souvent un nombre premier de taille 2048 bits ; on a donc que $p \approx 2^{2048}$.
 - Alice choisit un nombre $a \in \mathbb{Z}$ au hasard, et envoie à Bob l'élément $A = g^a \in \mathbb{Z}_p^*$.
 - De même, Bob choisit un nombre $b \in \mathbb{Z}$ au hasard, et envoie à Alice l'élément $B = g^b \in \mathbb{Z}_p^*$.
 - Alice obtient la clef C de la façon suivante $C = B^a \in \mathbb{Z}_p^*$.
 - De son côté Bob obtient la clef C de la façon suivante $C = A^b \in \mathbb{Z}_p^*$.
1. Pourquoi les clefs obtenues par Alice et Bob sont-elles égales ?
 2. Pourquoi peut-on considérer cette méthode comme sécurisée ?

3.2 Morphismes de groupes

Définition 3.2.1 (Morphisme de groupes). Soient $(G_1, \cdot_1, e_1)$ et $(G_2, \cdot_2, e_2)$ deux groupes. Soit $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ une fonction. On dit que φ est un **morphisme** de groupes si et seulement si

$$\forall g_1 \in G_1 \quad \forall g'_1 \in G_1 \quad \varphi(g_1 \cdot_1 g'_1) = \varphi(g_1) \cdot_2 \varphi(g'_1).$$

Définition 3.2.2 (Isomorphisme de groupes). Soient $(G_1, \cdot_1, e_1)$ et $(G_2, \cdot_2, e_2)$ deux groupes. Soit $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Si φ est une bijection, on dit que c'est un **isomorphisme**.

Exemple 3.2.3. La fonction exponentielle $\varphi(x) = e^x$ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +, 0)$ dans $(\mathbb{R}^{>0}, \cdot, 1)$.

Exercice 3.2.1. Soit φ un morphisme entre deux groupes $\langle G_1, \cdot_1, e_1 \rangle$ et $\langle G_2, \cdot_2, e_2 \rangle$.

1. Prouver que $\varphi(e_1) = e_2$.
2. Prouver que pour tout $g \in G_1$, $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$.
3. On définit le noyau de φ , noté $\text{Ker}(\varphi)$, comme suit :

$$\text{Ker}(\varphi) = \{g_1 \in G_1 \mid \varphi(g_1) = e_2\}.$$

Prouver que $\text{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe de G_1 .

4. On définit l'image de φ , notée $\text{Im}(\varphi)$, comme suit :

$$\text{Im}(\varphi) = \{g_2 \in G_2 \mid \exists g_1 \in G_1 \quad g_2 = \varphi(g_1)\}.$$

Prouver que $\text{Im}(\varphi)$ est un sous-groupe de G_2 .

Exercice 3.2.2. Donner, si possible, un isomorphisme entre $(\mathbb{Z}_2, +_2, 0)$ et $(\{1, 5\}, \cdot_6, 1)$.

Définition 3.2.4 (Relation d'équivalence induite par un sous-groupe). Soit $(G, \cdot_G, e_G)$ un groupe commutatif et H sous-groupe de $(G, \cdot_G, e_G)$. On note $\equiv_H$ la relation sur G définie ci-dessous.

$$\forall g_1 \in G \quad \forall g_2 \in G \quad g_1 \equiv_H g_2 \Leftrightarrow g_1^{-1} \cdot_G g_2 \in H.$$

Exemple 3.2.5. On considère le groupe $(\mathbb{Z}, +, 0)$ et son sous-groupe $(2\mathbb{Z}, +, 0)$. Quels que soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, on a que

$$a \equiv_{2\mathbb{Z}} b \Leftrightarrow b - a \in 2\mathbb{Z} \Leftrightarrow a \bmod 2 = b \bmod 2.$$

Cette relation d'équivalence induit exactement deux classes d'équivalence : $[0] = 2\mathbb{Z}$ et $[1] = 2\mathbb{Z} + 1$.

Définition 3.2.6 (Opération compatible avec une relation d'équivalence). Soit $(G, \cdot_G, e_G)$ un groupe et $\equiv$ une relation d'équivalence sur G . On dit que $\equiv$ est **compatible** avec $\cdot_G$ si et seulement si

$$\forall g_1 \in G \quad \forall g'_1 \in G \quad \forall g_2 \in G \quad \forall g'_2 \in G \quad ((g_1 \equiv g'_1) \wedge (g_2 \equiv g'_2)) \Rightarrow (g_1 \cdot_G g_2 \equiv g'_1 \cdot_G g'_2).$$

Exemple 3.2.7. todo exemple et contre exemple

3.3 Exercices

Exercice 3.3.1. Parmi les structures suivantes, déterminer lesquelles sont des groupes.

- (a) $(\mathbb{Z}_2, +_2, 0)$ (b) $(\mathbb{Z}_2, \cdot_2, 1)$ (c) $(\{\mathbf{True}, \mathbf{False}\}, \vee, \mathbf{False})$
 (d) $(\{\mathbf{True}, \mathbf{False}\}, \wedge, \mathbf{True})$ (e) $(\mathbb{N}, +, 0)$ (f) $(\mathbb{R}^{>0}, \cdot, 1)$

Exercice 3.3.2. Soit $(G, \cdot, e)$ un groupe. Prouver qu'il existe un unique élément neutre.

Exercice 3.3.3. Soit $(G, \cdot, e)$ un groupe et g un élément de G . Prouver que l'inverse de g est unique.

Exercice 3.3.4. Donnez la table de Cayley du groupe $(\mathbb{Z}_5, +_5, 0)$.

Exercice 3.3.5. Déterminez si $(\{1, 5\}, \cdot_6, 1)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}_6^*, \cdot_6, 1)$.

Exercice 3.3.6. Soit le groupe $(\mathbb{Z}_2, +_2, 0)$. Donnez la table de Cayley du groupe produit entre $\mathbb{Z}_2$ et lui-même.

Exercice 3.3.7. Soit le groupe $(\mathbb{Q}, +, 0)$. On définit $H = \{\frac{m}{2^n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$. Montrez que $H \leq \mathbb{Q}$.

Exercice 3.3.8. Soient $(G, \cdot, e)$ un groupe, H un sous-groupe de G et A un sous-ensemble non vide de G . On pose $AH = \{a \cdot h \mid a \in A, h \in H\}$. Montrez que $AH = H$ ssi $A \subseteq H$.

Exercice 3.3.9. Soit le groupe $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot_7, 1)$. Pour chaque $a \in \mathbb{Z}_7^*$, donnez le sous-groupe engendré par a .

Exercice 3.3.10. Donnez un générateur de $(\mathbb{Z}_3, +_3, 0)$.

Exercice 3.3.11. Soit l'ensemble

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Montrez que G est un groupe cyclique pour le produit matriciel.

Exercice 3.3.12. Déterminez pour chacune des applications suivantes si elle définit un morphisme de groupes. Pour chaque application qui est un morphisme, déterminez également son noyau et son image.

1. $\varphi_1 : (\mathbb{Z}, +, 0) \rightarrow (\mathbb{Z}, +, 0)$ définie par $\varphi_1(n) = 3n$.
2. $\varphi_2 : (\mathbb{R}, +, 0) \rightarrow (\mathbb{R}_0, \cdot, 1)$ définie par $\varphi_2(n) = e^n$.
3. $\varphi_3 : (\mathbb{R}^+, \cdot, 1) \rightarrow (\mathbb{R}, +, 0)$ définie par $\varphi_3(n) = \ln(n)$.
4. $\varphi_4 : (\mathbb{Z}, +, 0) \rightarrow (\mathbb{Z}, +, 0)$ définie par $\varphi_4(n) = n^2$.
5. $\varphi_5 : (\mathbb{R}_0, \cdot, 1) \rightarrow (\mathbb{R}_0, \cdot, 1)$ définie par $\varphi_5(n) = |n|$.
6. $\varphi_6 : (\mathbb{R}, +, 0) \rightarrow (GL_2(\mathbb{R}), \cdot, \mathbb{1}_2)$ définie par $\varphi_6(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 3.3.13. Soient $(G_1, \cdot_1, e_1)$ et $(G_2, \cdot_2, e_2)$ deux groupes. Soit $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Prouvez que φ est injectif si et seulement si $\text{Ker}(\varphi) = \{e_1\}$.

Exercice 3.3.14. Prouvez que la composition de morphismes est un morphisme.

4 Exercices supplémentaires

4.1 Arithmétique

Exercice 4.1.1. On fait la division euclidienne d'un entier n par 137 et par 143. Les quotients sont égaux et les restes respectifs sont 131 et 5. Quel est l'entier n ?

Exercice 4.1.2. Déterminez tous les entiers naturels qui, dans la division euclidienne par 3, donnent un quotient égal au double du reste.

Exercice 4.1.3. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez.

1. $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad (a \bmod 2) + (b \bmod 2) = (a + b) \bmod 2.$
2. $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad (a \bmod 2).(b \bmod 2) = (a.b) \bmod 2.$

Exercice 4.1.4. Déterminez les restes modulo 7 de 10 , 10^2 , 10^3 , 10^4 et 10^5 . En déduire que 111111 est un multiple de 7. (aide : utilisez l'exercice 1.3.12).

Exercice 4.1.5. Soit $n \in \mathbb{N}$, on note D_n l'ensemble des diviseurs naturels de n .

$$D_n = \{a \in \mathbb{N} \text{ tel que } a|n\}.$$

1. Calculez D_{12} et D_{16} .
2. Calculez $|D_p|$ (le cardinal de D_p) pour tout naturel p premier.
3. Montrez que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $D_n \neq \emptyset$.
4. Montrez que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|D_n|$ est pair ssi n n'est pas un carré parfait.

Exercice 4.1.6. On effectue la division euclidienne d'un entier a par 7, le reste est 4. Quel peut être le reste de la division euclidienne de a par 21 ?

Exercice 4.1.7. Prouvez que les deux propositions suivantes sont fausses :

1. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0 \quad (a + c) \equiv_m (b + d) \Rightarrow (a \equiv_m b \wedge c \equiv_m d).$
2. $\forall a, c, d \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}_0 \quad (a.c) \equiv_m (a.d) \Rightarrow c \equiv_m d.$

Exercice 4.1.8. Prouvez que le produit de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 6.

Exercice 4.1.9. Trouvez un inverse de 5 modulo 11, ainsi qu'un inverse de 3 modulo 7.

Exercice 4.1.10. Prouvez que $2^{340} \equiv_{11} 1$.

Exercice 4.1.11. Déterminez tous les entiers entre 1 et 20 vérifiant l'énoncé suivant :

“Si n est pair, alors son successeur est premier.”

(Rappel : soit $n \in \mathbb{Z}$, le successeur de n est $n + 1$.)

4.2 Parties d'ensembles

Exercice 4.2.1. Soit $A = \{\emptyset, \{1\}, \{0\}, \{0, 1\}\}$. Calculer $\mathcal{P}(A)$.

Exercice 4.2.2. Soient $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ et $C = \{7\}$. Calculer

$$A \times B, \quad A \times C, \quad \mathcal{P}(A \times C), \quad \mathcal{P}(A) \quad \text{et} \quad \mathcal{P}(A) \times C.$$

Exercice 4.2.3. Soient A et B deux ensembles. Montrer que $A \subseteq B \implies \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

Exercice 4.2.4. Soient A et B deux ensembles. Montrer que :

1. $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$;
2. $\mathcal{P}(A \cap B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$;

A-t-on $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$? Et $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?

4.3 Relations binaires

Exercice 4.3.1. Soient $A = \{0, 2, 4\}$ et $B = \{1, 3, 5\}$ deux ensembles. Représenter graphiquement les relations $R_i \subseteq A \times B$ dans les cas suivants :

1. aR_1b si et seulement si $a = b$.
2. aR_2b si et seulement si $a - b = 1$.
3. aR_3b si et seulement si $a \geq b$.
4. aR_4b si et seulement si $a \equiv_2 b$.
5. aR_5b si et seulement si $a \equiv_3 b$.
6. aR_6b si et seulement si $a \neq b$.
7. aR_7b si et seulement si $a \not\equiv_2 b$.

Exercice 4.3.2. Déterminer si les relations suivantes, définies sur un ensemble de personnes, sont réflexives, symétriques, antisymétriques et/ou transitives.

1. $(a, b) \in R_1$ ssi a est plus grand que b .
2. $(a, b) \in R_2$ ssi a et b sont nés le même jour.
3. $(a, b) \in R_3$ ssi a a le même prénom que b .
4. $(a, b) \in R_4$ ssi a et b ont un grand-parent commun.

Exercice 4.3.3. Déterminer si les relations suivantes, définies sur $\mathbb{Z}$, sont réflexives, symétriques, antisymétriques et/ou transitives.

1. $(a, b) \in R_1$ ssi $a = b^2$.
2. $(a, b) \in R_2$ ssi $a \equiv_7 b$.
3. $(a, b) \in R_3$ ssi $a + 1 = b$.
4. $(a, b) \in R_4$ ssi $a \cdot b = 0$.

Exercice 4.3.4. Soit A un ensemble et $R \subseteq A^2$ une relation binaire sur A . On dit que R est irréflexive si et seulement si pour tout élément $a \in A$, a n'est pas en relation avec lui-même.

1. Donner un exemple de relation irréflexive sur $\mathbb{Z}$.

2. Toute relation non réflexive est-elle irréflexive ? Justifier.
3. Si R est irréflexive, R^{-1} est-elle irréflexive ? Justifier.
4. Si R est irréflexive, R^n est-elle irréflexive quel que soit $n \geq 1$? Justifier.

Exercice 4.3.5. Soit $2^{\mathbb{Z}}$ l'ensemble des parties de $\mathbb{Z}$ et R_1 la relation binaire définie par :

$$R_1 = \{(X, Y) \in 2^{\mathbb{Z}} \times 2^{\mathbb{Z}} \mid \text{il existe } f : X \rightarrow Y \text{ injective et telle que } \text{dom}(f) = X\}.$$

1. Soit $X_1 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv_3 1\}$, trouvez $Y_1 \in 2^{\mathbb{Z}}$ tel que $Y_1 \neq X_1$ et $(Y_1, X_1) \in R_1$.
2. Soit $X_2 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv_5 2\}$, trouvez $Y_2 \in 2^{\mathbb{Z}}$ tel que $Y_2 \neq X_2$ et $(X_2, Y_2) \in R_1$.
3. La relation R_1 est-elle (i) réflexive ? (ii) transitive ? (iii) symétrique ? (iv) anti-symétrique ?

Exercice 4.3.6. Soit A un ensemble avec trois éléments. Dans chacun des cas suivants, donnez (si possible) un exemple :

1. d'une relation binaire sur A transitive et symétrique.
2. d'une relation binaire sur A transitive et non symétrique.
3. d'une relation binaire sur A non transitive et symétrique.
4. d'une relation binaire sur A non transitive et non symétrique.

Exercice 4.3.7. On considère les relations sur $\mathbb{N}$ définies ci-dessous :

$$R_ = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a = b\} ; R_{\neq} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a \neq b\} ; R_{<} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a < b\} ; \\ R_{>} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a > b\} ; R_{\leq} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a \leq b\} ; R_{\geq} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a \geq b\}.$$

Calculez les relations suivantes :

$$(a) R_{<} \circ R_{\geq} \quad (b) R_{<} \circ R_{\leq} \quad (c) R_{\leq} \circ R_{<} \quad (d) R_{\geq} \circ R_{>} \quad (e) R_{\leq} \circ R_{=} \quad (f) R_{=} \circ R_{<} \\ (g) R_{\geq} \circ R_{\leq} \quad (h) R_{\leq} \circ R_{\geq} \quad (i) R_{\leq} \circ R_{>} \quad (j) R_{\leq} \circ R_{\neq} \quad (k) R_{>} \circ R_{<} \quad (l) R_{<} \circ R_{>} \\ (m) R_{=} \circ R_{=} \quad (n) R_{\neq} \circ R_{\neq} \quad (o) R_{<} \circ R_{<} \quad (p) R_{\leq} \circ R_{\leq} \quad (q) R_{>} \circ R_{>} \quad (r) R_{\geq} \circ R_{\geq} \\ (m) R_{=}^n \text{ quel que soit } n \in \mathbb{N}_0 \quad (n) R_{<}^n \text{ quel que soit } n \in \mathbb{N}_0 \\ (o) R_{\leq}^n \text{ quel que soit } n \in \mathbb{N}_0$$

Exercice 4.3.8. Soit V un ensemble de villes du monde. On considère les différentes relations binaires sur V définies ci-dessous :

- $(v_1, v_2) \in R_A$ si et seulement si la ville v_2 est accessible de la ville v_1 en avion.
- $(v_1, v_2) \in R_B$ si et seulement si la ville v_2 est accessible de la ville v_1 en bateau.
- $(v_1, v_2) \in R_T$ si et seulement si la ville v_2 est accessible de la ville v_1 en train.
- $(v_1, v_2) \in R_1$ si et seulement si la ville v_2 est accessible de la ville v_1 en moins d'une heure, en utilisant tous les moyens de transports possibles.
- $(v_1, v_2) \in R_2$ si et seulement si la ville v_2 est accessible de la ville v_1 en moins de deux heures, en utilisant tous les moyens de transports possibles.

A partir des relations ci-dessus, construisez les relations suivantes :

1. $S_1 \subseteq V^2$ telle que $(v_1, v_2) \in S_1$ si et seulement si la ville v_2 est accessible de la ville v_1 en moins d'une heure en n'utilisant que le train.
2. $S_1 \subseteq V^2$ telle que $(v_1, v_2) \in S_1$ si et seulement si la ville v_2 est accessible de la ville v_1 en n'utilisant pas l'avion.
3. $S_1 \subseteq V^2$ telle que $(v_1, v_2) \in S_1$ si et seulement si la ville v_2 est accessible de la ville v_1 en moins de deux heures en n'utilisant pas le bateau.

A votre avis, les affirmations suivantes sont-elles toujours vraies (quel que soit V). Justifiez votre réponse.

- (d) R_A est une relation symétrique.
- (e) R_A est une relation transitive.
- (f) R_1 est une relation symétrique.
- (g) R_1 est une relation transitive.
- (h) $R_1 \subseteq R_2$.

Dans le cas où $V = \{\text{Moscou, New York, Flat island}\}$, et où Flat island est une petite île déserte (sans aéroport) proche de l'île Maurice.

- (i) En faisant appel à votre bon sens, représentez sur un même graphe les relations R_A , R_B et R_T .

Exercice 4.3.9. Parmi les relations binaires sur un ensemble de personnes de l'exercice 4.3.2, lesquelles sont des relations d'équivalence ?

Exercice 4.3.10. Parmi les relations binaires sur $\mathbb{R}$ de l'exercice 2.4.4, lesquelles sont des relations d'équivalence ?

Exercice 4.3.11. Parmi les relations binaires sur $\mathbb{Z}$ de l'exercice 4.3.3, lesquelles sont des relations d'équivalence ?

Exercice 4.3.12. Représentation des rationnels. Pour éviter de représenter le rationnel $\frac{1}{3}$ par $0.3333\dots$, on peut l'encoder via le couple $(1, 3)$. Cependant, cette représentation comporte un inconvénient. En effet, par exemple, les couples $(1, 3)$ et $(2, 6)$ représentent le même rationnel ($\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$). Donner une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_0$ qui permet de régler ce problème. Que représente alors le quotient de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_0$ par cette relation d'équivalence ?

Exercice 4.3.13. Soit $A = \mathbb{R}^2$ et R la relation binaire sur $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$R = \{((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \mid x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2\}.$$

1. Prouver que R est une relation d'équivalence.
2. Représenter la classe d'équivalence de $(0, 0)$.
3. Représenter la classe d'équivalence de $(1, 1)$.
4. Calculer le quotient de $\mathbb{R}^2$ par R .

Exercice 4.3.14. Soit $A = \mathbb{R}[x]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels, défini par :

$$\mathbb{R}[x] = \{a_n x^n + \dots + a_0 \mid n \in \mathbb{N} \text{ et } a_i \in \mathbb{R} \text{ pour } 0 \leq i \leq n\}.$$

1. On considère la relation binaire R_1 sur $\mathbb{R}[x]$ définie par :

$$R_1 = \{(p_1, p_2) \mid p_1(0) = p_2(0)\}.$$

(a) Prouver que R_1 est une relation d'équivalence.

(b) Calculer le quotient de $\mathbb{R}[x]$ par R_1 .

2. On considère la relation binaire R_2 sur $\mathbb{R}[x]$ définie par :

$$R_2 = \{(p_1, p_2) \mid p_1(i) = p_2(i), \text{ où } i^2 = -1\}.$$

(a) Prouver que R_2 est une relation d'équivalence.

(b) Calculer le quotient de $\mathbb{R}[x]$ par R_2 .

Exercice 4.3.15. On considère la relation binaire $R \subseteq \mathbb{Z}^2$ définie par $(a, b) \in R$ si et seulement si $a^2 = b^2$.

1. Prouver que R est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

2. Calculer la classe d'équivalence de 0 pour R .

3. Calculer la classe d'équivalence de 2 pour R .

4. Calculer le quotient de $\mathbb{Z}$ par R .

Exercice 4.3.16. Soit S l'ensemble des fonctions de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$, i.e. $S = \{f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid \text{dom}(f) = \mathbb{Z}\}$. Et $R_2 \subseteq S^2$ la relation binaire définie par :

$$(f, g) \in R_2 \quad \text{si et seulement si} \quad \{x \in \mathbb{Z} \mid f(x) \neq g(x)\} \text{ est fini.}$$

1. Donnez deux fonctions $f \neq g \in S$ telles que $(f, g) \in R_2$.

2. Prouvez que R_2 est une relation d'équivalence sur S .

3. Soit f_0 la fonction définie par $f_0(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{Z}$. On note $[f_0]$ la classe d'équivalence de f_0 pour R_2 . Prouvez qu'il existe une fonction injective $F : \mathbb{Z} \rightarrow [f_0]$.

Exercice 4.3.17. Soit (A, R) est un ensemble ordonné, prouver que (A, R^{-1}) est un ensemble ordonné.

Exercice 4.3.18. A chaque naturel $n \in \mathbb{N}$, on peut associer son écriture en base 2 (par exemple $5 = (101)_2$). On suppose $0 < 1$, classer selon l'ordre lexicographique les éléments suivants :

$$0, 01, 101, 1101, 1011, 1001, 1000, 1010.$$

Associer à chaque élément ci-dessus le naturel qu'il représente en base 2. Comparer l'ordre naturel sur $\mathbb{N}$ et l'ordre lexicographique sur les représentations en base 2 des naturels.

Exercice 4.3.19. Prouver que tout sous-ensemble fini non vide d'un treillis a un infimum et un supremum.

Exercice 4.3.20. Vérifier que $\mathbb{N}^2$ muni de l'ordre lexicographique forme un ensemble bien ordonné.

Exercice 4.3.21. Trouver un ordre total compatible avec l'ordre de division sur $\{1, 2, 3, 6, 8, 12, 24, 36\}$.

Exercice 4.3.22. Trouver un ordre total compatible avec les ordres donnés par les diagrammes de Hasse de l'exercice 2.4.33.

Exercice 4.3.23. Représenter le diagramme de Hasse d'un ensemble ordonné fini qui possède un minimum mais pas de maximum et qui possède trois éléments a_1, a_2, a_3 tels que $\sup\{a_1, a_2, a_3\}$ n'existe pas. Un tel ensemble peut-il être un treillis ?

Exercice 4.3.24. Soit $C = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{dom}(f) = \mathbb{R}\}$ et R_2 la relation binaire définie par :

$$R_2 = \{(f, g) \in C \times C \mid \forall x \in \mathbb{Z} \ f(x) \leq g(x)\}.$$

1. Donner deux fonctions $f, g \in C$ telles que $(f, g) \in R_2$.
2. R_2 est-elle une relation d'ordre sur C ?

Exercice 4.3.25. Décider si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Justifier.

Soit A un ensemble, un pré-ordre sur A est une relation binaire réflexive et transitive. Tout pré-ordre sur A est aussi un ordre sur A .

Exercice 4.3.26. La relation $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leq y^2\}$ définit-elle un ordre sur $\mathbb{R}$?

Exercice 4.3.27. Soit $E = \{0, 1\}^3$ et R_3 une relation binaire sur E définie par :

$$(a_1, b_1, c_1)R_3(a_2, b_2, c_2) \text{ si et seulement si } a_1 \leq a_2 \text{ et } b_1 \leq b_2 \text{ et } c_1 \leq c_2.$$

1. Prouver que R_3 est un ordre sur E et tracer le diagramme de Hasse de (E, R_3) .
2. L'ensemble ordonné (E, R_3) possède-t-il un maximum ?

Exercice 4.3.28. Soit $\Sigma = \{a, b\}$. Un mot fini de longueur n sur Σ est une fonction $w : \{0, \dots, n-1\} \rightarrow \Sigma$. Dans ce cas, on note $\text{Dom}(w)$ l'ensemble $\{0, \dots, n-1\}$ et Σ^* l'ensemble des mots finis sur Σ . Un mot infini sur Σ est une fonction $w : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma$. Dans ce cas, on note $\text{Dom}(w)$ l'ensemble $\mathbb{N}$ et Σ^ω l'ensemble des mots infinis sur Σ . On dira qu'un mot w_1 (fini ou infini) est un sous-mot d'un mot w_2 (fini ou infini) si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- $\text{Dom}(w_1) \subseteq \text{Dom}(w_2)$;
- il existe $F : \text{Dom}(w_1) \rightarrow \text{Dom}(w_2)$ telle que F est strictement croissante¹ et $w_1(n) = w_2(F(n))$, pour tout $n \in \text{Dom}(w_1)$.

On note $w_1 \preceq w_2$ si w_1 est un sous-mot de w_2 .

1. On considère les mots finis $w_1 : \{0, \dots, 3\} \rightarrow \Sigma$ et $w_2 : \{0, \dots, 5\} \rightarrow \Sigma$ définis ci-dessous.

$$w_1(n) = \begin{cases} a & \text{si } n = 0, 1 \\ b & \text{si } n = 2, 3 \end{cases} \quad ; \quad w_2(n) = \begin{cases} a & \text{si } n = 0, 2, 4 \\ b & \text{si } n = 1, 3, 5 \end{cases}$$

Le mot w_1 peut être représenté par la suite $w_1(0) \dots w_1(3) = aabb$ et le mot w_2 par la suite $w_2(0) \dots w_2(5) = ababab$. Montrer que w_1 est un sous-mot de w_2 (i.e., $w_1 \preceq w_2$).

2. Donner (si possible) un mot fini $w_1 \in \Sigma^*$ et un mot infini $w_2 \in \Sigma^\omega$ tels que $w_1 \preceq w_2$.
3. Donner (si possible) un mot infini $w_1 \in \Sigma^\omega$ et un mot fini $w_2 \in \Sigma^*$ tels que $w_1 \preceq w_2$.

1. On dit qu'une fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante si et seulement si $\forall x, y \in \mathbb{N} \ x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.

4. La relation $\preceq$ est-elle un ordre sur Σ^* ?
 - Si oui, s'agit-il d'un ordre total ?
 - Si non, trouver un sous-ensemble infini de Σ^* totalement ordonné par $\preceq$.
5. La relation $\preceq$ est-elle un ordre sur Σ^ω ?
 - Si oui, s'agit-il d'un ordre total ?
 - Si non, trouver un sous-ensemble infini de Σ^ω totalement ordonné par $\preceq$.
6. On note a^ω (resp. b^ω) le mot infini $w : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma$ tel que $w(n) = a$ (resp. b) pour tout $n \in \mathbb{N}$.
On note $(ab)^\omega$ le mot infini $w : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma$ tel que $w(n) = a$ si n est pair et $w(n) = b$ si n est impair. La relation $\preceq$ est-elle un ordre sur l'ensemble $X = \{a, b, a^\omega, b^\omega, (ab)^\omega\}$?
 - Si oui, tracer le diagramme de Hasse associé à $(X, \preceq)$.
 - Si non, donner un sous-ensemble de X , contenant 3 éléments, sur lequel $\preceq$ est un ordre.

On note $w_1 \sim w_2$ si et seulement si $w_1 \preceq w_2$ et $w_2 \preceq w_1$.

- (g) La relation $\sim$ est-elle une relation d'équivalence sur Σ^* ?
 - Si oui, calculer la classe d'équivalence du mot $aabb$.
 - Si non, donner un sous-ensemble infini de Σ^* sur lequel $\sim$ est une relation d'équivalence.
- (h) La relation $\sim$ est-elle une relation d'équivalence sur Σ^ω ?
 - Si oui, déterminer si la classe d'équivalence du mot a^ω est finie ou infinie.
 - Si non, donner un sous-ensemble infini de Σ^ω sur lequel $\sim$ est une relation d'équivalence.

Exercice 4.3.29. On fixe $\mathcal{U} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ (l'ensemble des sous-ensembles de $\mathbb{N}$) comme espace universel (aussi appelé espace ambiant). On définit les quatre ensembles suivants :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \{X \subseteq \mathbb{N} \text{ tq } \exists n \in \mathbb{N} \mid |X| \leq n\} \quad , \quad \mathcal{B} = \mathcal{A}^c \quad , \\ \mathcal{C} &= \{X \subseteq \mathbb{N} \text{ tq } X^c \in \mathcal{A}\} \quad , \quad \mathcal{D} = \{\{x \in \mathbb{N} \text{ tq } 0 \leq x \leq n\} \text{ tq } n \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

On définit également deux relations binaires $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2 \subseteq \mathcal{U} \times \mathcal{U}$:

$$\begin{aligned} X \mathcal{R}_1 Y &\text{ ssi il existe une injection } f : X \rightarrow Y \text{ (avec } \text{dom}(f) = X), \\ X \mathcal{R}_2 Y &\text{ ssi il existe une bijection } f : X \rightarrow Y \text{ (avec } \text{dom}(f) = X). \end{aligned}$$

Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. L'ensemble $\mathcal{B}$ est inclus à l'ensemble $\mathcal{C}$.
2. L'ensemble $\mathcal{C}$ est inclus à l'ensemble $\mathcal{B}$.
3. La formule $\exists x \in \mathbb{N} \forall X \in \mathcal{C} \ x \in X$ est une tautologie.
4. Il existe une fonction injective $F_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}$ (avec $\text{dom}(F_1) = \mathbb{N}$).
5. Il existe une fonction injective $F_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{B}$ (avec $\text{dom}(F_2) = \mathbb{N}$).
6. $\mathcal{R}_1$ est une relation réflexive et transitive sur $\mathcal{U}$.
7. $\mathcal{R}_2$ est une relation réflexive et transitive sur $\mathcal{U}$.
8. $\mathcal{R}_1$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{A}$.
9. $\mathcal{R}_2$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{B}$.
10. $\mathcal{R}_1$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{D}$.
11. $\mathcal{R}_2$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{A}$.

12. $\mathcal{R}_2$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{B}$.

Exercice 4.3.30. Soit $\mathcal{S} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}\}$, l'ensemble des suites réelles. On définit quatre relations binaires $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3$ et $\mathcal{R}_4$ sur $\mathcal{S}$ de la façon suivante :

$$\begin{aligned} (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}_1 (y_n)_{n \in \mathbb{N}} & \text{ssi } \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq y_n ; \\ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}_2 (y_n)_{n \in \mathbb{N}} & \text{ssi } \exists n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq y_n ; \\ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}_3 (y_n)_{n \in \mathbb{N}} & \text{ssi } \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \quad x_n \leq y_n ; \\ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}_4 (y_n)_{n \in \mathbb{N}} & \text{ssi } \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \quad x_n = y_n . \end{aligned}$$

Les relations $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3$ et $\mathcal{R}_4$ sont-elles (i) réflexives ? (ii) transitives ? (iii) symétriques ? (iv) antisymétriques ?

4.4 Théorie des groupes

Exercice 4.4.1. On considère un triangle équilatéral dont les sommets sont numérotés par 1, 2 et 3 (voir Figure 3).

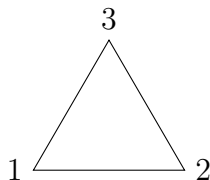


FIGURE 3 – Un triangle équilatéral

Il existe plusieurs transformations du plan qui vont préserver le triangle, mais (potentiellement) modifier la numérotation des sommets. On peut par exemple permuter deux sommets. On notera t_{12} la transposition qui transpose les sommets 1 et 2, mais qui laisse le sommet 3 fixe. Remarquons que si on applique à nouveau t_{12} sur le triangle obtenu, on retombe sur le triangle d'origine (voir Figure 4). On remarque que $t_{12} = t_{21}$. Il existe cependant deux autres transpositions distinctes : t_{13} et t_{23} .

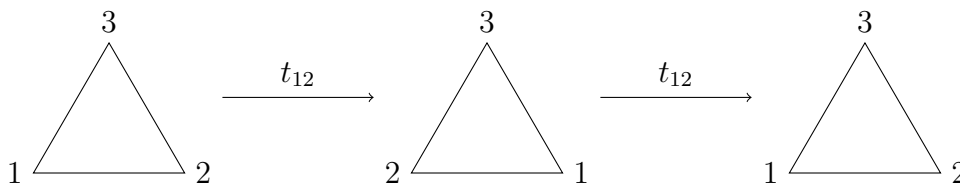


FIGURE 4 – Deux applications successives de la transposition t_{12} .

Une rotation de 120 degrés (dans le sens trigonométrique) va quant à elle déplacer tous les sommets. Il faudra l'appliquer trois fois pour revenir sur le triangle initial (voir Figure). La rotation de 240 degrés (dans le sens trigonométrique) sera notée r_{240} .

1. Représenter les effets de t_{23} sur le triangle initial.

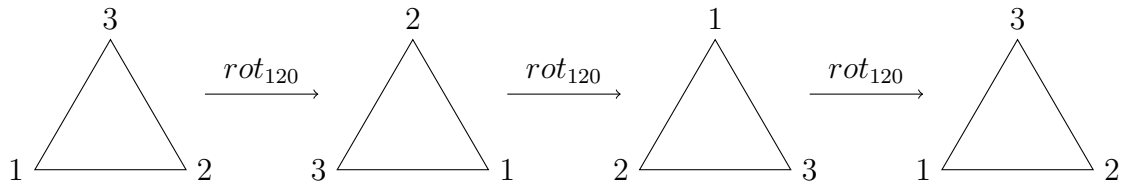


FIGURE 5 – Trois applications successives de la rotation r_{120} .

2. Représenter les effets sur le triangle initial d'appliquer la transposition t_{12} suivie de la rotation r_{120} . On notera cette transformation par $r_{120} \circ t_{12}$. De façon générale, on note $\circ$ la composition de deux transformations du triangle.
3. On note e la transformation du triangle qui consiste à ne rien faire. On note $S_3 = \{e, t_{12}, t_{13}, t_{23}\}$. On peut montrer que $(S_3, \circ, e)$ est un groupe. Tracer la table de Cayley de ce groupe.
4. Le groupe S_3 est-il commutatif?
5. Identifier tous les sous-groupes distincts de S_3 .

Exercice 4.4.2. Soit $n \in \mathbb{N}_0$. On note $E_n = \{1, 2, \dots, n\}$. On note S_n l'ensemble des bijections de E_n dans E_n . On note $\circ$ la composition de fonctions.

1. Montrer que $(S_n, \circ, e)$ est un groupe, où e est la fonction identité.
2. Donner la table de Cayley de S_2 .
3. Existe-t-il un lien entre le S_3 de cet exercice et S_3 , le groupe de transformations du triangle équilatéral de l'Exercice 4.4.1 ?

5 Exemples de questions d'examens

todo

6 Bibliographie

Références

- [1] Michel Rigo. Mathématiques et cryptographie. Dossier pédagogique, 2007.
- [2] K. H. Rosen. *Discrete mathematics and its applications*. WCB/McGraw-Hill, 7th edition, 2012.